学校代码 10345　　研究类型 基础研究



浙江師範大學
ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY

硕 士 学 位 论 文

题　目: 机器人自行车的动力学建模和自平衡控制的策略研究

学　科　专　业: 物理学

年　　级: 2022　**学　　号:** 2022205000563

研　究　生: 李静媛　**指导教师:** 黄仕华、王小林

中图分类号: O213.3　**论文提交时间:** 2025 年 6 月 1 日

中国知网　https://www.cnki.net

浙江师范大学硕士学位论文

Sc.M.Dissertation of Zhejiang Normal University

机器人自行车的动力学建模和自平衡控制的策略研究

Research on Dynamical Modeling and Self-Balancing Control Strategies for Robotic Bicycles

硕士研究生：李静媛

Master Degree Candidate：Jingyuan Li

导师：黄仕华

王小林

Director：Shihua Huang

Xiaolin Wang

中国·金华·浙江师范大学

Zhejiang Normal University, Jinhua, China

二〇二五年　六月

June，2025.

中国知网　https://www.cnki.net

机器人自行车的动力学建模和自平衡控制的策略研究

摘 要

目前，从实际应用角度，机器人自行车有望成为环保、廉价的交通工具，以此解决汽车带来的诸多实际问题。然而，大部分的机器人自行车是通过飞轮来保持平衡，机械飞轮不但会提高车辆的功耗，还带有成本过高等问题，不利于推广。

本文在舍弃机械飞轮情况下，对无人骑行的、带有车轮冠半径的自行车进行了动力学的模型分析，通过仿真实验，设计了线性二次型最优控制器（LQR）。此外，本文还对比了经典式比例-积分-微分（PID）控制器、模糊 PID 控制器以及粒子群算法（PSO）和遗传算法（GA）改进的 PID 控制器对系统的控制效果。最后，通过搭建机器人自行车的样机，配备驱动电机和车叉转弯电机等，选择模糊 PID 控制器进行上位机实验，验证控制器的有效性。理论分析及实验验证均揭示，本文所设计的平衡控制器对于机器人自行车系统的自平衡控制展现出显著效能，其独特之处在于无需依赖传统飞轮或其他装置来提供必要的倾侧扭矩，通过将车叉转动和车身横滚的进动效应共同考虑进两轮车系统中，实现更为简洁、高效且成本效益更高的控制策略。同时，考虑了车轮冠半径使实验模型接近真实样机。本文的主要研究内容涵盖了以下方面，并且取得了显著的研究成果，具体如下：

一、详述了机器人自行车的构成及其设计原理。我们利用广义坐标体系，系统地定义了自行车各项参数，并考虑了自行车与地面间的完整约束和非完整约束方程。此外，我们运用约束拉格-朗日法对带有车轮冠半径的机器人自行车建立了精确的数学模型，通过电脑计算软件，成功消除了约束方程与拉格朗日乘子的影响，得到互相耦合的二阶非线性动力学方程，并针对系统做匀速直立直线运动时受到横向小扰动的情况，应用泰勒展开进行了线性化处理。另外，我们验证了无人骑行的自行车是不稳定的。

二、基于经典物理的变分原理，我们设计经典 LQR 控制器，该控制方法在保证系统稳定性的同时，实现了控制能量与状态误差的协同优化。我们手动选择车叉转向角、车身倾斜角权值，通过对比仿真实验数据，分析瞬态响应的调整时间、超调

中国知网 https://www.cnki.net

量和峰值时间，得出最优控制的权值矩阵。

三、基于物理学中的系统误差的反馈调节原理，通过比例、积分及微分来调节控制量，使系统快速稳定达到目标状态，我们还设计了经典式 PID 控制器。为解决调参困难的问题，设计了模糊 PID 控制器、 PSO-GA 算法优化 PID 参数的控制策略。利用 SIMULINK 进行仿真，将设计的控制器运用于系统控制，对比发现模糊 PID 控制器针对时变系统有优异的控制效果。PSO-GA 算法优化 PID 参数具有较强的随机性，对于复杂系统，不能快速高效的寻找最优解。

四、通过搭建实验平台进行实验验证，选择模糊 PID 控制器进行上机实验，实验数据充分证实，该技术方案能够有效且迅速地促使无人骑行的自行车恢复至直立状态。

关键词：自行车机器人；动力学系统建模；稳定性分析；模糊控制

中国知网 https://www.cnki.net

RESEARCH ON DYNAMICAL MODELING AND SELF-BALANCING CONTROL STRATEGIES FOR ROBOTIC BICYCLES

ABSTRACT

Currently, robotic bicycles have shown promise as environmentally friendly and cost-effective transportation solutions to address the numerous issues caused by automobiles. However, most robotic bicycles rely on flywheels to maintain balance, which not only increases the energy consumption of the vehicle but also introduces high costs, hindering their widespread adoption. This paper presents a dynamic model analysis of a riderless bicycle with wheel crown radius, omitting the mechanical flywheel. Through simulation experiments, a Linear Quadratic Regulator (LQR) controller is designed. Furthermore, the paper compares the performance of the classical Proportional-Integral-Derivative (PID) controller, fuzzy PID controller, and Particle Swarm Optimization (PSO) and Genetic Algorithm (GA) optimized PID controllers. Finally, an experimental prototype of the robotic bicycle is built, equipped with a driving motor and a steering motor for the front fork, and the fuzzy PID controller is selected for upper-level control experiments to validate the effectiveness of the controller. Both theoretical analysis and experimental verification demonstrate that the designed balance controller exhibits significant performance in self-balancing the robotic bicycle system. The key innovation is that it does not rely on traditional flywheels or other devices to provide the necessary tilt torque. Instead, the system achieves a more streamlined, efficient, and cost-effective control strategy through the rotation of the front fork and the rolling motion of the body. Additionally, the wheel crown radius is considered to make the experimental model closer to the real prototype. The main contributions of this research are as follows:

1. A detailed description of the robotic bicycle's composition and design principles. A generalized coordinate system is used to systematically define the bicycle parameters,

中国知网 https://www.cnki.net

considering both the complete and incomplete constraint equations between the bicycle and the ground. The Lagrange method is applied to establish an accurate mathematical model for the robotic bicycle with wheel crown radius. The coupling second-order nonlinear dynamic equations are derived, and linearization is performed using Taylor expansion to handle small lateral disturbances during steady straight-line motion. The instability of the riderless bicycle is also validated.

2. Based on the classical physics variational principle, a classical LQR controller is designed. This control method ensures system stability while simultaneously optimizing control energy and state errors. The steering angle of the front fork and the body tilt angle are manually selected as weights, and the optimal control weight matrix is determined by comparing simulation results and analyzing transient response metrics such as settling time, overshoot, and peak time.

3. Using the system error feedback regulation principle from physics, a classical PID controller is designed to stabilize the system and bring it to the desired state rapidly. To address the difficulty of parameter tuning, a fuzzy PID controller and a PSO-GA algorithm optimized PID control strategy are proposed. Using SIMULINK for simulation, the designed controllers are applied to the system, and the fuzzy PID controller is found to provide excellent control performance for time-varying systems. The PSO-GA optimized PID controller, while demonstrating strong randomness, fails to quickly and efficiently find the optimal solution for complex systems.

Through experimental platform validation, the fuzzy PID controller is selected for real-world testing. The experimental data fully confirms that this approach can effectively and quickly restore the riderless bicycle to an upright state, providing a solid theoretical.

KEY WORDS: Robotic Bicycle; dynamic system modeling; stability analysis; fuzzy control

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第一章 绪论.....1
1.1 研究背景及意义.....1
1.2 国内外研究现状.....1
1.2.1 机器人自行车的动力学建模理论研究.....2
1.2.2 机器人自行车的自平衡控制算法研究.....4
1.3 全文结构与安排.....7
第二章 机器人自行车的动力学建模.....9
2.1 引言.....9
2.2 机器人自行车模型.....9
2.2.1 机器人自行车的结构描述.....9
2.2.2 机器人自行车的拓扑构型.....10
2.2.3 机器人自行车自由度分析.....10
2.3 机器人自行车非线性动力学分析与建模.....11
2.3.1 机器人自行车运动学.....11
2.3.2 车轮地面接触点完整和非完整约束分析.....15
2.3.3 动力学建模方法.....17
2.3.4 机器人自行车非线性动力学建模.....18
2.3.5 动力学模型的误差分析.....20
2.4 机器人自行车的线性动力学建模与稳定性分析.....21
2.4.1 基于泰勒级数的近似线性化方法.....21
2.4.2 直线平衡行走运动模型的线性化动力学模型.....22
2.4.3 机器人自行车的稳定性分析.....24
2.5 本章小结.....25
第三章 线性二次型最优控制器的设计.....26
3.1 引言.....26
3.2 线性二次型最优控制器原理.....26
3.2.1 基于最小作用量原理的 LQR 理论体系.....26
3.2.2 哈密顿体系下的控制方程推导.....27
3.2.3 机器人自行车系统实现准则.....28
3.3 线性二次型最优控制器的仿真实验.....29
3.3.1 调整权重矩阵.....30
3.3.2 仿真实验结果分析.....33
3.4 本章小结.....35
第四章 PID 控制器及其优化的设计.....36

中国知网 https://www.cnki.net

4.1 引言.....36
4.2 传统 PID 控制器的设计.....36
4.2.1 传统 PID 控制器原理.....36
4.2.2 传统 PID 控制器的仿真实验.....38
4.3 模糊 PID 控制器的设计.....39
4.3.1 模糊 PID 控制算法原理.....39
4.3.2 模糊 PID 控制器的仿真实验.....40
4.4 PSO-GA 优化 PID 控制器的设计.....44
4.4.1 PSO 与 GA 算法原理.....44
4.4.2 PSO-GA 优化 PID 控制器的仿真实验.....47
4.5 对比仿真实验分析.....48
4.6 本章小结.....49
第五章 机器人自行车的样机搭建与实验.....51
5.1 引言.....51
5.2 机器人自行车的机械结构组成.....51
5.3 机器人自行车的控制系统硬件平台的搭建.....52
5.3.1 硬件系统的总体设计.....52
5.3.2 STM32 微处理器.....53
5.3.3 姿态信息采集模块.....54
5.4 机器人自行车的软件功能的实现.....56
5.5 实验结果与分析.....57
5.6 本章小结.....60
第六章 总结与展望.....61
6.1 全文总结.....61
6.2 未来展望.....62
参考文献.....63
附录 A.....70

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

随着现代科技发展，控制工程中的问题越来越复杂。机器人自行车系统作为现代控制理论中不稳定和非线性的系统的典型代表，往往被用来检验诸多控制理论的正确性与可操作性，其控制方法也可以用来解决不稳定、非线性、多变量系统的控制问题。机器人自行车的控制理论与自身的研究领域是密不可分的。此外，针对汽车这一主流交通工具，造成空气污染、交通拥堵以及停车难等一系列现实问题。因此，作为一种兼具轻便、占地面积较小的、绿色环保的机器人自行车，即可以实现自动驾驶的单轨车辆，其科学研究能有效缓解交通拥堵和空气污染等问题。此外，机器人自行车也有望实现货物运输、消防灭火等服务社会的新型工具，其展现出广泛的应用潜力与市场价值。

近年来，关于机器人自行车的动力学建模和自平衡控制广受关注，也有越来越多的新兴控制策略开始出现[1]。然而，当前研发的机器人自行车普遍依赖机械飞轮结构，依据动量守恒定律，通过高速旋转的飞轮产生倾斜力矩以抵抗车身倾斜。尽管该自行车结构在一定程度上实现了自平衡，但其造价成本高昂。此外，由于飞轮需持续运转，导致大量的能量损耗。因此，带有机械飞轮结构的机器人自行车难以满足节能环保和低成本交通的需求。少部分研究者舍弃了飞轮结构，选择研究传统式的依靠车叉转向、车身倾斜达到平衡，真实有效地表现出系统的跟踪能力、以及系统的非线性、随机性和鲁棒性等问题[2]。然而对于传统的自行车结构建模并不够完善和精准，此外，我们也有待寻找更优异的控制方案。

因此，找到设计一款低成本的机器人自行车，通过建立精准的动力学模型，以及找到优异的自平衡控制方案，这一研究具有重要意义。

1.2 国内外研究现状

机器人自行车作为一个典型的欠驱动系统，实现机器人自行车的自平衡控制是该研究领域的难题，其具体涉及精准的动力学建模研究和自平衡控制算法设计等。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.1 机器人自行车的动力学建模理论研究

关于机器人自行车的动力学建模问题的研究，可寻得的最早资料是在 1899 年，英国数学家 Whipple[3]用笔和纸首次推导自行车的非线性动力学运动方程、匀速直线运动时的线性动力学方程，将自行车看成由四个刚体组成，即前轮、后轮、车叉、带有骑手的后车架，并假设各组件之间没有摩擦力。由于当时科研条件有限，Whipple 未能求得方程的解，但是他的研究方法为之后的研究有着重要的借鉴意义。基于 Whipple 模型，Hand RS 建立了机器人自行车的线性化式方程[4]，并开发了一个简单的计算机程序。

在 1990 年，科研工作者利用多自由度机构的有限元公式，通过非线性数值方法成功构建机器人自行车的动力学模型[5]。从 1995 到 1997 年，由 Getz、Wang Marsden[5]以及 Sang Koon[6]等研究者提出了非完整控制与欠驱动系统的控制方法，基于机器人自行车控制的对称性，设计了利用转向与后轮扭矩控制器。这些模型虽然在简化自行车动力学方面做出了贡献，但过度简化导致其在精确性上的应用受到一定限制。2002 年，Vittore Cossalter 与 Roberto Lot 提出了一个包含 11 个自由度的非线性多体动力学模型[7]。该模型通过代数方程描述物体间关系，简化了运动学方程，改善了分析能力，尽管计算量大，实时控制仍存在一定限制。2005 至 2007 年，Meijaard 等人[8-10]对 Whipple 模型进行了四阶线性动力学建模，对其进行了规范化，如图 1.1 所示。该基准模型经过实验验证，在低速条件下表现出良好的模拟效果，成为自行车建模研究的重要基础。

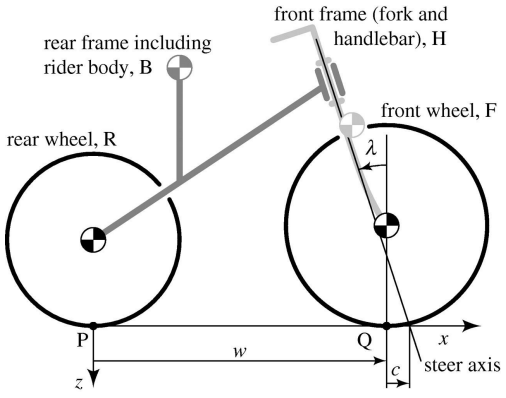


图 1.1 Meijaard 等人的机器人自行车模型[10]

Jingang Yi 及其团队[12-14]考虑了轮胎侧向滑移问题，成功构建了机器人自行车的

中国知网 https://www.cnki.net

动力学模型，如图 1.2。从 2010 年到 2012 年，北京邮电大学的黄用华及其团队[15-21]用凯恩方法和拉格朗日方法分析了前轮驱动的机器人自行车的运动学模型，并用部分反馈线性化的方法实现了不同场景下的运动控制，样机如图 1.3 展示。2013 年，他们曾提出一种实时性较高且更加精准的非线性的动力学模型[22-23]，但该推导过程过于复杂。

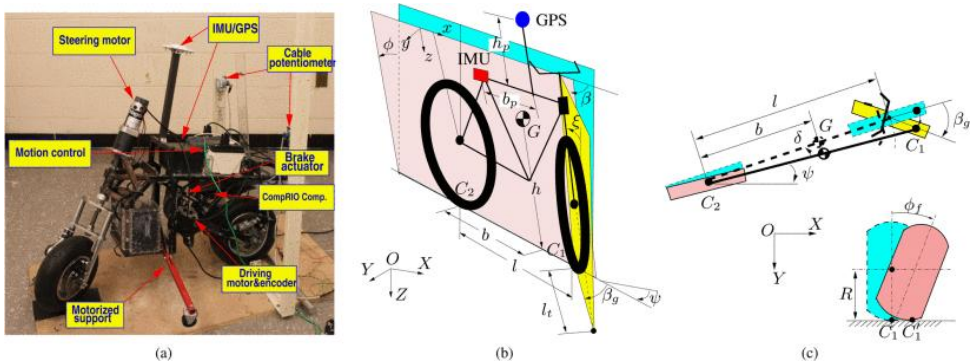


图 1.2 Jingang Yi 及其团队构造的机器人自行车[14]

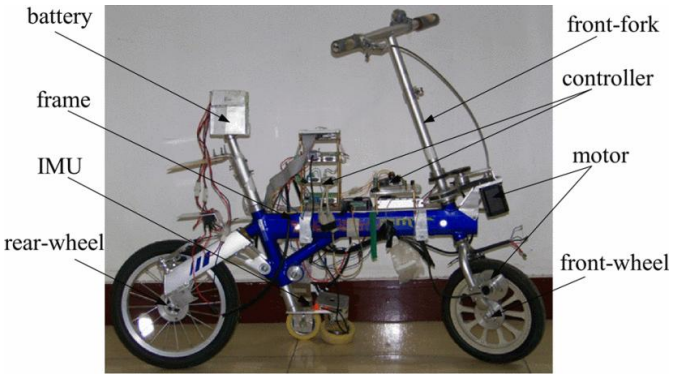


图 1.3 黄用华及其团队构造的机器人自行车[19]

随着符号运算软件的进步，2016 年，广东工业大学的王峰教授及其课题组成功的对约束方程进行去除，对模型进行了非线性解析动力学研究[24-26]。经过进一步优化，本课题组通过采用更为精准的圆环式车轮代替窄车轮对新模型进行试验验证，通过数值仿真证实该模型具有较好的精度，但是并没有给出相应动力学方程的解析形式。

虽然非线性动力学方程可以精确地表征机器人自行车运动，但是考虑到线性动力学方程因其简洁明了的结构而成为自行车设计、制造、参数校准以及自平衡控制系统开发中的首选工具，其广泛应用凸显了此类模型在工程实践中的高效性和实用

中国知网 https://www.cnki.net

性[27-28]。

1.2.2 机器人自行车的自平衡控制算法研究

无人自行车平衡控制问题一直以来都是这一领域研究的重点与难点问题之一。为达到均衡的目的，很多控制理论都运用到了相关的研究中，主要有 PID 控制，最佳线性二次型控制，模糊控制，自适应控制以及滑模控制。

2007 年，黎田[29]基于自适应控制算法提出改进方案，通过引入模型参考并增加参考模型与自适应调节器，成功实现轮式自平衡机器人的自平衡及速度跟踪控制。但该算法在存在干扰误差时表现出实时性不足与延时问题，主要源于自适应参数识别需耗时收敛，这是该算法一个的缺点。

2008 到 2011 年间，Chih-Lyang Hwang 等[30-32]提出通过增加摆锤结构达到平衡的方式，调整摆锤重心及车叉转角提高无人自行车的稳定性，还设计了模糊滑模欠驱动控制器，应对横向风力等干扰。结果证实，该控制器可有效处理运动过程中遇到的干扰。

2010 年，Bui 及其团队[33]基于粒子群优化技术设计出了 H 回路成型控制器，专门针对无人自行车平衡实施调节，控制器利用对飞轮及车叉移动的调整，及时达成了均衡。与经典 PID 控制器相比，该方法对非精确建模及外部干扰等情况下表现出较强的鲁棒性。

2014 年，小米公司与一汽奔腾携手打造了一款“凌云”两轮摩托车[34]。该车辆通过力矩陀螺实现动态平衡，并具备独特的零半径掉头本领。该项目实现人类载人首次成功的试验，反映了其在实际应用里的潜力。

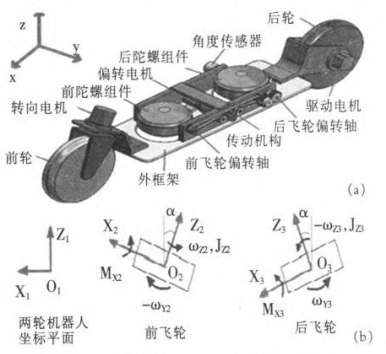


图 1.4 李等人设计的飞轮式机器人结构图(a)和修正力矩(b)[35]

中国知网 https://www.cnki.net

2015 年，李勇与耿建平[35]研发了一款利用高速电机驱动飞轮转动实现平衡的系统，如图 1.4，实验验证了该装置在静止、加速、减速及撞击时的平衡能力，设计一种双飞轮式的自平衡机器人。

2016 年，Yang C[36]设计了一种新型的无车把的自平衡电动车。该电动车分别为单向、逆向（前后轮相反方向转向）、同向共三种转向模式，通过控制转向实现自平衡。

2017 年，桂林电子科技大学的何淑通[37]在黄用华的带领下，使用 Chaplygin 方法建立了变结构轮式机器人的动力学模型，如图 1.5 所示，并设计了一种基于部分反馈的线性化平衡控制器，有效实现了两轮车的平衡控制。与此同时，崔彦博[38]利用罗斯方程和 Appell 方程对不同车叉转角的自行车机器人进行了动力学建模，并通过遗传算法验证了动态模型的有效性。

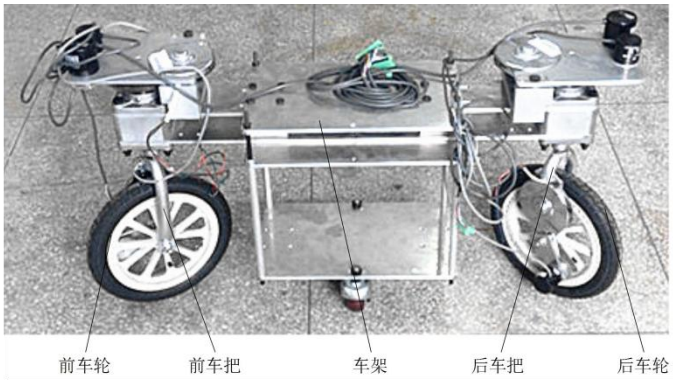


图 1.5 何等人设计的变结构两轮车机器人样机[37]

在 2017 年，黄春锋团队[39]曾设计一种机器人自行车的控制系统，该系统通过计算重心的不确定性来增强其控制效果。

在 2019 年，李艳和王涵[40]曾提出一种复合控制方法，结合 LQR 控制器和鲁棒控制器，提高了应对外部干扰的能力。

同年，Seung Choi[41]提出了深度强化学习算法（DDPG），以自行车的倾斜角度作为输入，通过神经网络控制器改变自行车的车速以及重心位置，使自行车在运动过程中保持稳定，该研究对于之后的无人驾驶研究具有重要的借鉴意义。

在 2020 年，古文生等人[42]曾设计一种 LQR 控制算法，能够使自行车机器人在静态状态下保持平衡。如图 1.6 是其设计的样机。

中国知网 https://www.cnki.net

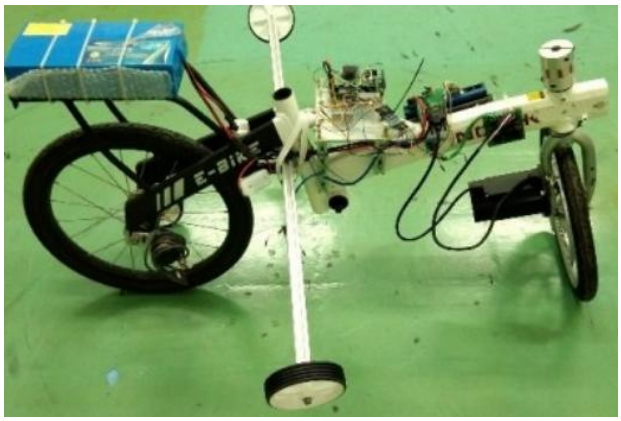


图 1.6 古等人设计的样机[42]

2021 年，兰野[43]引入惯性轮，并通过拉格朗日法进行建模，设计了基于模糊 PID 和滑模控制器的控制方案，仿真和实物验证表明，所设计的控制器能有效应对动态干扰下的平衡需求。

同年，郑佳秋[44]将 CMG 应用在同轴两轮车中，进行了平衡定位控制，直线运动控制等仿真，并通过搭建样机，最终通过实验证明了，相较于反馈线性化，双幂次滑模控制具有更好的性能。Alizadeh M[45]等人将滑模控制、故障估计以及故障检测结合，根据容错滑模控制为自行车设计了相应滑模面，获得了多种激励特性。Sanjeewa 等人[46]基于倒立摆系统特性，提出了一种 LQR 滑模控制器（LQR-SMC）。该算法通过输入矩阵左逆获得非奇异增益矩阵，并利用李雅普诺夫函数验证控制器稳定性。实验表明，该控制器能有效应对外界干扰和参数不确定性，保持系统稳定。

2023 年，李磊等以强化学习为基础提出机器人自行车平衡控制方法[47]。他们利用深度强化学习算法对控制策略进行了训练优化，这样系统在缺乏精确的动力学模型时，可以通过与外部环境的互动来自动地调整其控制策略。仿真结果表明：所提方法对动态环境适应性强、鲁棒性好，能有效地应对外界干扰。

2024 年，郑婷婷[48]等提出自适应控制，将模糊控制和自适应控制算法相结合，能根据外界扰动适应地调节控制参数以维持机器人自行车在各种行驶工况下保持平衡状态。该方法可以有效地适应环境变化而不需要外部模型，增强机器人自行车整体运行的稳定性与可靠性。

总的来看，现有方法虽各有优势，但在动态平衡与速度的耦合控制方面仍存在不足。

中国知网 https://www.cnki.net

国内外多数研究都是通过非线性建模和依靠飞轮、摆锤来维持平衡，然而附加装置的设计难以满足节能环保和低成本交通的需求。考虑较为真实的机器人自行车结构的线性化的建模和不使用飞轮等附加装置实现平衡的技术研究还不是很多。同时，现代的控制算法虽然各有优势，但是仍有许多不足，例如，先进算法（如强化学习）依赖高性能计算单元，难以在低成本嵌入式平台上部署，同时需要过多的数据采集。因此本文建立一种带有车轮冠半径的机器人自行车的线性化模型，依靠车身横滚角和车叉转向角联合效应，设计更为优异的平衡控制方案，以实现自行车的自平衡控制。

1.3 全文结构与安排

本文的结构章节安排如下：

第一章叙说机器人自行车建模与自平衡控制方面的理论起始点，以及其在智能机器人技术、自动化控制等多学科交叉方面的重要价值与应用前景，该部分梳理了国内外自行车动态模型构建及自平衡控制系统发展方面的历史阶段与最新研究成果，基于这一基础，以解决特定问题、消除现有技术空白为任务，表明本文研究的主要目标与创新点。绪论同样对论文的组织结构予以概述，清楚表明了各章节的主题、研究关键，为后续深度探究提供清晰的指引。

第二章介绍了机器人自行车的构成，此外引入了欠驱动系统与约束方程这两个核心概念，本章介绍了机器人自行车的几何配置及其关键参数，并借其构建了动力学模型。我们还借助欧拉-拉格朗日方法，建立了精准的非线性动力学方程。我们还求得了关于机器人自行车做直立直线运动下的线性方程，并给出了相应的解析形式，最终验证了无人骑行的自行车运动是不稳定的。

第三章设计了机器人自行车的 LQR 控制器。首先说明了 LQR 控制器的方法及其原理，着眼于所涉及的机器人自行车，我们设计出一套基于 LQR 的控制策略，借助仿真结果，本研究采取手动设置权重参数，探寻系统做匀速直立直线行驶阶段的最优控制权值。

第四章开展经典、PSO - GA 优化的、模糊 PID 控制器共三种设计，实现无人自行车的匀速直线行驶。分别介绍了 PID 及其优化控制的方法与原理，继而开展仿真

中国知网 https://www.cnki.net

分析，对三种模型的结果做了数据分析，找到不同控制器的优缺点。

第五章重点对机器人自行车样机中各电子模块的硬件架构与组装开展了全面设计搭建，考量自行车匀速直线行驶条件下模糊 PID 控制器的调控能力，意在对该设计方案实际性能指标实施量化分析。

第六章结论及未来方向部分，归纳出本研究的关键发现及其理论意义，同时挖掘了当前研究的局限内涵，且提出了针对现有局限的后续研究方案，该部分还前瞻性地洞察未来研究可能的方向与潜在的课题，其目的为给有关领域的深度挖掘提供指引。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 机器人自行车的动力学建模

2.1 引言

自行车结构设计与建模是研究自行车性能的关键，这一章是重点研究系统的动力学建模问题。本文基于约束-欧拉格朗日方法建立了带有车轮冠半径的机器人自行车方程。首先采用广义坐标对机器人自行车的运动进行描述，随后运用电脑计算软件，消除系统的六个约束方程，进而得到一组互相耦合的非线性动力学模型。以此为基础，对系统匀速直立直线时的运动进行了线性化研究。同时证明了自行车在无控制的情况下，系统运动是不稳定的。

2.2 机器人自行车模型

2.2.1 机器人自行车的结构描述

如图 2.1 所示，机器人自行车可以看出由四个刚体构成，包括车叉（H）、前轮（F）、后轮（R）和后车架（B），每个刚体都是左右对称的。另外，后轮通过后轮轴与后车架相连，前轮则借助前轮轴固定于前叉上，机器人自行车的驱动电机通过驱动前轮轴实现旋转，控制转向电机通过旋转关节带动车叉实现转向控制。

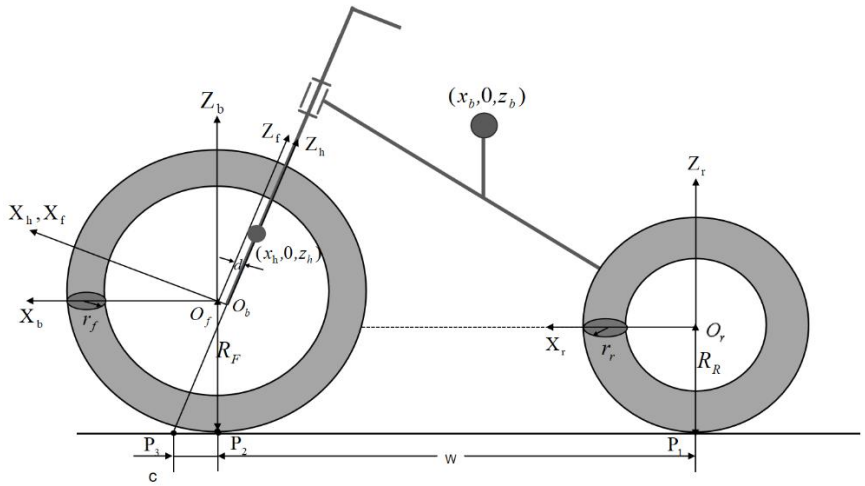


图 2.1 自行车的简易结构图

由于实际机械系统中包含大量零部件，各部件间的相互作用和复杂的工作状态，在进行动力学建模时，部分细节（如弹性、摩擦等因素）可以在误差允许范围内忽略。因此，为简化模型，做出了以下假设：

中国知网 https://www.cnki.net

1.将前后车轮、车身框架及车叉转把视为刚体，忽略系统的微小形变。

2.电机齿轮间隙、电机摩擦以及电枢绕组的电感等因素可以忽略不计。

3.忽略部件的摩擦损失。

2.2.2 机器人自行车的拓扑构型

自行车系统内刚体间相对的运动叫做铰接连接，这些联系将产生约束关系并由此构成各刚体间拓扑构型。该系统共包括 4 个刚体，表示为B_i（i=1,…,N，N 代表刚体数量)。通过定向箭头可视化地呈现刚体间的铰接关系，并记为H_j（j=1, 2, 3, ...)。此外，定义 B_0为系统外部的物体，通常将其代表为地球。在机器人自行车的构成中，B_1代表后车架，B_2对应后轮，而 B_3代表车叉以及 B_4表示前轮的组件，如图 2.2。

两个刚体之间的接触与连接被称为运动副，运动副限制两刚体间相对运动。运动副的类型通过约束的数量进行级别分类。图 2.2 中，H_2、H_3和 H_4均属于五级副，H_1和 H_5为三级副，此外，电机驱动安装在 H_3 以及 H_4 中。图中有向线段的方向表示了相邻刚体之间的相对运动方向，具体而言，所述定向线段所指示的方向代表了某一刚体相对于另一刚体的运动轨迹方向。

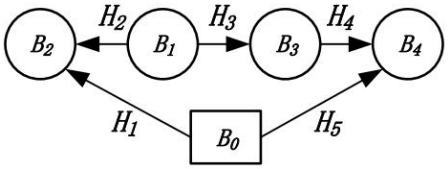


图 2.2 机器人自行车的拓扑结构

2.2.3 机器人自行车自由度分析

根据机器人自行车的自由度计算公式：$F = 6n - \sum_{i=1}^{5} ip_i$，该系统的自由度数目是：$F = 6\times4 - 3\times2 - 5\times3 = 3$。

在配置有前置电动机的机器人自行车中，驱动电机及转向电机协同作用于前轮的滚动与车叉的旋转，实现车辆的行进与方向调控，但是没有横向控制电机控制系统横滚角。所以机器人自行车属于欠驱动系统，不能依靠已有驱动达到对全部自由度的控制。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 机器人自行车非线性动力学分析与建模

2.3.1 机器人自行车运动学

为了进行精准的动力学分析，图 2.1 展示了带有车轮冠半径的传统自行车的四个刚体的固定坐标系。我们参考 J.P. Meijaard[49]的几何参数来描述机器人自行车的状态，如表 2.1 所示。

刚体运动都是利用某一点在固定以及惯性坐标系间的坐标进行描述。例如，车叉相对于直立状态的倾斜角是借助某一角度坐标表示。此外，d 表示车叉与前轮中点的距离，c 代表前轮尾迹，当前轮与地面接触点在后时为正。上述关系可以表示为：

$$d = R_F \cdot \sin\lambda - c \cdot \cos\lambda \tag{2.1}$$

整个坐标系遵循右手定则。车叉的固定坐标系标记为 h，原点 O_h位于转轴上，Z_h 沿着转轴方向，X_h 与转轴垂直指向前进方向。前轮的坐标原点 O_f 与后车架原点 O_b相同，X_b 朝向正前方，Z_b 垂直地面指向上，前轮坐标系方向与车叉坐标轴一致。后轮固定坐标原点 O_r 位于后车轮中心，坐标轴方向与后车架坐标轴一致。

为了在惯性坐标系中描述自行车的运动，我们引入惯性坐标系$(x, y, z)^T$，其中 x 轴和 y 轴定义在地平面内，x 轴指向前方，z 轴垂直向上。在无约束的自行车运动状态下，为了完全表征该系统所具有的自由度，我们需引入九个广义坐标，如表 2.2 所示。鉴于六个约束方程，故选取（x_7，x_8，x_3）≡（q_1，q_2，q_3）这三个广义坐标作为所述模型的自由度参数。我们之所以没有采用后轮旋转角来描述纵向运动，是因为前轮旋转角更符合实际的需要。

欧拉角遵循航天领域普遍采用的惯例，即按照特定顺序执行旋转操作：首先考虑俯仰角，最后考虑偏航角。同样所有坐标系遵循右手定则，给定后车身固定点的坐标 $(x_b, y_b, z_b)^T$，我们可以通过旋转和平移将该点与惯性坐标系 $(x, y, z)^{\mathrm{T}}$ 连接起来，两个坐标关系表示为：

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.1 机器人自行车几何参数以及动力学参数的含义、符号（四个刚体的惯性张量及前后刚体的质心在各自的固定坐标系中定义）

参数		符号
	轴　距	w
	前轮尾迹	c
	车叉倾斜角	λ
	重力加速度	g
	前进速度	v
后车身:	质心坐标	(x_b, z_b)
	质　量	m_b
	质量惯性矩	$\mathbf{I_b}=\begin{bmatrix} I_{bxx} & 0 & I_{bxz} \\ 0 & I_{byy} & 0 \\ I_{bxz} & 0 & I_{bzz} \end{bmatrix}$
后　轮:	半　径	$R_R = R_r + r_r$
	轮冠半径	r_r
	质　量	m_r
	质量惯性矩	$\mathbf{I_r}=\begin{bmatrix} I_{rxx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{ryy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{rzz} \end{bmatrix}$
车　叉:	质心坐标	(x_h, z_h)
	质　量	m_h
	质量惯性矩	$\mathbf{I_h}=\begin{bmatrix} I_{hxx} & 0 & I_{hxz} \\ 0 & I_{hyy} & 0 \\ I_{hxz} & 0 & I_{hzz} \end{bmatrix}$
前　轮:	半　径	$R_F = R_f + r_f$
	轮冠半径	r_f
	质　量	m_f
	质量惯性矩	$\mathbf{I_f}=\begin{bmatrix} I_{fxx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{fyy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{fzz} \end{bmatrix}$

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.2 自行车模型广义坐标的名称、意义及符号约定

名　称	意　义	符号规定
x_1	后车身俯仰角	车辆向上倾斜为负
x_2	后车身偏航角	向左偏转为正
$x_3(q_3)$	前轮滚动角	向前滚动为正
x_4	x of O_b	
x_5	y of O_b	O_b在惯性系中的位置
x_6	z of O_b	
$x_7(q_1)$	后车身倾斜角	向右倾斜为正
$x_8(q_2)$	车叉转向角	向左倾斜为正
x_9	后轮滚动角	向前滚动为正

$$\begin{bmatrix} x \\ \mathrm{y} \\ z \end{bmatrix} = R_b \cdot \begin{bmatrix} x_b \\ y_b \\ z_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \tag{2.2}$$

在此背景下，旋转矩阵 $\boldsymbol{R_b}$ 的形成依据了三个后续车身的欧拉角参数。

$$\mathbf{R}_b = \begin{bmatrix} cx_1sx_7 & sx_1cx_2sx_7 - sx_2cx_7 & sx_1cx_2cx_7 + sx_2cx_7 \\ cx_1sx_2 & sx_1sx_2sx_7 + cx_2cx_7 & sx_1sx_2cx_7 - cx_2sx_7 \\ -sx_7 & cx_1sx_7 & cx_1cx_7 \end{bmatrix} \tag{2.3}$$

其中，$sx_1 = \sin x_1, cx_1 = \cos x_1$ 等等。

为了简化符号操作，平移和旋转通常结合成一个 4×4 的变换矩阵，以此描述刚体运动。通过这种方式，后车身和惯性坐标系间的关系被精确地建立。如在后车架固定坐标系下的任意点 $[x_b, y_b, z_b. 1]^T$，经过变换矩阵$\boldsymbol{T_b}$，可以转换到惯性坐标系下为$[x,\ y,\ z,\ 1]^T$：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{T_b} \begin{bmatrix} x_b \\ y_b \\ z_b \\ 1 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} & & x_4 \\ & [\mathbf{R}_\mathrm{b}] & x_5 \\ & & x_6 \\ 0 & 1 & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_b \\ y_b \\ z_b \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2.4}$$

在后车架坐标系中，后轮坐标原点定位具体位置为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\mathbf{O}_r = \begin{bmatrix} -w + X_f c_\lambda \\ 0 \\ R_r - R_f + X_f s_\lambda \end{bmatrix} \tag{2.5}$$

由此，对于后轮固定坐标系下的某一点$(x_r, y_r, z_r)^T$，其经过左边旋转和平移后，得到在惯性坐标系中的位置进行转换。

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{T}_r \begin{bmatrix} x_r \\ y_r \\ z_r \\ 1 \end{bmatrix}, \ \mathbf{T}_r = \mathbf{T}_b \begin{bmatrix} cx_9 & 0 & sx_9 & -w + X_f c_\lambda \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -sx_9 & 0 & cx_9 & R_r - R_f + X_f s_\lambda \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.6}$$

类似的，车叉坐标系的转换可通过先沿特定轴 Y_b 旋转一定角度 $-\lambda$，然后再绕 Z_h 轴旋转一个角度 x_8 来实现。这两个旋转步骤共同决定了车叉坐标系相对于惯性坐标系的变换关系。

$$\mathbf{T_h} = \mathbf{T_b} \begin{bmatrix} c_\lambda & 0 & -s_\lambda & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ s_\lambda & 0 & c_\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} cx_8 & 0 & -sx_8 & 0 \\ sx_8 & 1 & cx_8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.7}$$

对于前轮坐标系下任意点，沿车叉坐标系 X_h 方向平移 X_f，再围绕车叉坐标系的 Y_f 轴旋转角度 x_3，实现从前轮坐标系到后车架坐标系的转换。

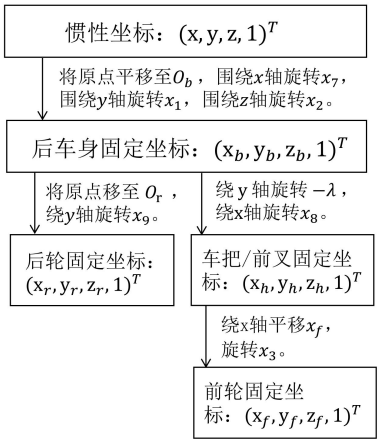


图 2.3 刚体由惯性坐标至固定坐标时的级联变换

如图 2.3 展示不同体坐标系向惯性坐标系的转换过程，可使任意固定点在体坐标系和惯性坐标系之间建立起对应关系。在对系统进行动力学分析时，通过变换矩

中国知网 https://www.cnki.net

阵可以把动能、势能等量同各坐标系下的描述联系起来。

2.3.2 车轮地面接触点完整和非完整约束分析

尽管机器人自行车状态一般用 9 个坐标表达，但是这些坐标是相互联系的。比如因为不考虑车轮滑动，后轮转动一般和前轮转动有关。没有侧滑的车轮沿平面滚动，会引起非完整约束的问题[50]。具体来说，在每一个地面接触点中，均会形成两个非完整约束；与此相对，对于不存在穿透现象的接触点，则形成一个完整的约束条件。于是前后轮接触点共生成 2 个完整约束与 4 个非完整约束。

1. 后轮约束：

首先假设后轮上存在一固定边缘点，该点随后轮旋转 θ_1。在惯性坐标系中，该点构成了车轮的边缘，此时的高度可以用 Maple 计算：

$$H_r = wsx_1 - X_f sx_1 c\lambda - R_r sx_1 c\theta_1 + (R_r - R_f)cx_1 cx_7 - R_r cx_1 cx_7 s\theta_1 + x_6 \tag{2.8}$$

当该点与地面接触时是车轮边缘的最低点，因此有：

$$\frac{\partial H_r}{\partial \theta_1} = 0 \tag{2.9}$$

该方程有两个解：一个解对应于车轮与地面接触点，另一个解对应于轮子的最高点：

$$s\theta_1 = \frac{cx_1 \cdot cx_7}{\sqrt{cx_1^2 \cdot cx_7^2 + sx_1^2}},\ c\theta_1 = \frac{sx_1}{\sqrt{cx_1^2 \cdot cx_7^2 + sx_1^2}} \tag{2.10}$$

进一步推导后，我们可以得出关于后轮接触点的高度方程，通过设定接触点的高度为零简化了上述方程，并获得了后轮的一个完整约束：

$$H_r = wsx_1 - X_f(sx_1 c\lambda - cx_1 cx_7 s\lambda) + (R_r - R_f)cx_1 cx_7 - R_r\sqrt{cx_1^2 cx_7^2 + sx_1^2} + x_6 = 0 \tag{2.11}$$

另外，假设后轮不发生横向及纵向滑动，将$\sin x_9 = \sin\theta_1$ 和 $cosx_9 = cos\theta_1$ 代入系统中，我们可以获得接触点在惯性系中的速度表达式，即后轮的两个非完整约束方程：

$$\begin{aligned} V_{xr} &= a_{11}\dot{x}_1 + a_{12}\dot{x}_2 + \dot{x}_4 + a_{17}\dot{x}_7 + a_{19}\dot{x}_9 = 0 \\ V_{yr} &= a_{21}\dot{x}_1 + a_{22}\dot{x}_2 + \dot{x}_5 + a_{27}\dot{x}_7 + a_{29}\dot{x}_9 = 0 \end{aligned} \tag{2.12}$$

借助 MAPLE ，将系数矩阵 a_{ij} 以 x_1, x_7 等变量的函数形式表示出来，这为后续动力

中国知网 https://www.cnki.net

学方程的推导提供了便利。

2. 前轮约束：

由于前轮与车把相连，因此前轮约束稍显复杂，但其步骤与后轮类似。假设前轮边缘存在一个固定点，经过旋转 θ_2 角度后，有：

$$s\theta_2 = \frac{-a_1}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2}},\ c\theta_2 = \frac{-a_2}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2}} \tag{2.13}$$

那么我们可以通过代入前轮边缘高度的表达式，并将其设为零，来得到前轮的完整约束：

$$H_f = -R_f \cdot \sqrt{a_1^2 + a_2^2} + a_2 \cdot X_f + x_6 = 0 \tag{2.14}$$

因此 a_1和a_2 是 x_1, x_7, x_8 的函数，因此它们与前轮的旋转角度θ_2密切相关。

前轮非完整约束采用无滑动条件。通过设接触点的转速为 0,代入前轮旋转角度，就可获得前轮接触点 x 轴和 y 轴的速度分量表达式。这些表达式为非完整约束提供了数学描述：

$$\begin{aligned} V_{xf} &= a_{31}\dot{x}_1 + a_{32}\dot{x}_2 + a_{33}\dot{x}_3 + \dot{x}_4 + a_{37}\dot{x}_7 + a_{38}\dot{x}_8 = 0 \\ V_{yf} &= a_{41}\dot{x}_1 + a_{42}\dot{x}_2 + a_{43}\dot{x}_3 + \dot{x}_5 + a_{47}\dot{x}_7 + a_{48}\dot{x}_8 = 0 \end{aligned} \tag{2.15}$$

3. 完整约束：

两个完整的约束条件能够被转换为微分形式，通过对这两个完全指定的约束条件进行时间微分操作，前轮和后轮的完整约束可写成相应的微分方程，构成了与非完整约束方程相同的形式：

$$\begin{aligned} a_{51}\dot{x}_1 + \dot{x}_6 + a_{57}\dot{x}_7 = 0 \\ a_{61}\dot{x}_1 + \dot{x}_6 + a_{67}\dot{x}_7 + a_{68}\dot{x}_8 = 0 \end{aligned} \tag{2.16}$$

a_{ij}是一个稀疏矩阵，其中的非零元素只与x_1, x_7, x_8有关，它们的解析形式非常复杂，可以写成几行长。

4. 非完整约束：

非完整约束反映出车轮于路面滚动的时段，未出现纵向或横向滑移倾向表现的物理现象，这些非完整约束仅能依靠微分方程进行表示。因此，完整约束和非完整约束表示成如下形式：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\mathbf{A(x)\dot{x}=0} \tag{2.17}$$

$\mathbf{A(x)}$是 6×9 矩阵，该矩阵所包含的元素是x_1, x_2, x_7, x_8的解析函数。将式（2.17）对时间求导并进行整理，得到如下式：

$$\mathbf{\dot{x}=S(x)v} \tag{2.18}$$

$\mathbf{S(x)}$是一个依赖于$\mathbf{A(x)}$的 9×3 矩阵。通过式（2.17）和式（2.18），我们可以得出一个重要的结论式，该结论式将在后续求解动力学方程时发挥重要作用。

$$\mathbf{A(x)\cdot S(x)=0} \tag{2.19}$$

2.3.3 动力学建模方法

在学术领域，针对机器人自行车和其他欠驱动系统的动力学建模，经常采用的方法有三种。

1. 拉格朗日建模法：

拉格朗日建模法[51-52]的核心是基于能量守恒原理，核心思想是从系统动能跟势能差值着手，依靠对能量交换及做功过程的分析得出系统的动力学方程。拉格朗日建模法一般涉及的步骤为以下五个:

步骤一：选定机器人自行车系统广义坐标，此过程一般借助达·芬奇-瑟（D - H）方法来确定[15]；

步骤二：明确作用在机器人自行车系统里的非保守力；

步骤三：算出系统总动能、总势能与拉格朗日量；

步骤四：依照虚功原理，推导求出机器人自行车系统中的广义力表达式；

步骤五：依照拉格朗日方程求解各偏导数项的值，并把它们跟广义力项一起代入方程，进而推导得到机器人自行车的动力学方程。

2. 牛顿-欧拉建模法：

牛顿-欧拉建模法[53-54]是借助对系统内各刚体受力环境的分析来形成动力学模型，此方法先把系统拆成多个刚体，对各个刚体依次搭建一个局部坐标系，然后借助逐步导出系统整体动力学方程。将牛顿-欧拉方法和拉格朗日方法进行比较[55]，牛顿-欧拉方法聚焦计算系统内部各个关节的受力及彼此间作用力，以获得更贴切的动力

中国知网 https://www.cnki.net

学描述，但与拉格-朗日法相比复杂不少[56]。

3. 凯恩建模法：

Kane 教授[57]所提出的凯恩方法乃是一种创新的动力学模型构建技术。它避免了上述两种方法得分析系统内力或能量函数，能更加精炼获得多自由度机械系统动力学方程。凯恩法尤其在处理复杂结构系统的时候，能大幅削减建模环节，极大增进计算功效，这一特性在工程实践中尤为突出[58]。

2.3.4 机器人自行车非线性动力学建模

自行车模型动力学方程可由欧拉-拉格朗日方法求得，后车体的动能表示为：

$$K_b=\frac{1}{2}\int v^T v dm=\frac{1}{2}\int\begin{bmatrix}x_b & y_b & z_b & 1\end{bmatrix}\dot{T}_b^T\cdot\dot{T}_b\begin{bmatrix}x_b\\ y_b\\ z_b\\ 1\end{bmatrix}dm \tag{2.20}$$

自行车后车身的动能计算涉及对其整体质量与速度关系的量化分析，具体而言，它是将速度的平方与总质量相乘，并对该乘积进行积分来获得的。利用后车身的转动惯量，则积分表达式如下：

$$\begin{aligned}\int x_b^2\rho dx_b dy_b dz_b&=\frac{1}{2}(-Ib_{xx}+Ib_{yy}+Ib_{zz})\\ \int y_b^2\rho dx_b dy_b dz_b&=\frac{1}{2}(Ib_{xx}-Ib_{yy}+Ib_{zz})\\ \int z_b^2\rho dx_b dy_b dz_b&=\frac{1}{2}(Ib_{xx}+Ib_{yy}-Ib_{zz})\end{aligned} \tag{2.21}$$

其中 ρ 代表后车身的质量密度。考虑到自行车的左右对称性，积分结果为交叉形式：

$$\begin{aligned}\int x_b y_b\rho dx_b dy_b dz_b&=-Ib_{xy}=0\\ \int y_b z_b\rho dx_b dy_b dz_b&=-Ib_{yz}=0\\ \int x_b z_b\rho dx_b dy_b dz_b&=-Ib_{xz}\end{aligned} \tag{2.22}$$

动能解析式一般是二次方形式且随时间而变:

中国知网 https://www.cnki.net

$$K_b = \frac{1}{4}(-Ib_{xx} + Ib_{yy} + Ib_{zz}) \cdot (\dot{T}_b^T \cdot \dot{T}_b)_{11} + \frac{1}{4}(Ib_{xx} - Ib_{yy} + Ib_{zz}) \cdot (\dot{T}_b^T \cdot \dot{T}_b)_{22}$$
$$\frac{1}{4}(Ib_{xx} + Ib_{yy} - Ib_{zz}) \cdot (\dot{T}_b^T \cdot \dot{T}_b)_{33} - \frac{1}{2}(\dot{T}_b^T \cdot \dot{T}_b)_{13} \cdot Ib_{xx} + \frac{1}{2}(\dot{T}_b^T \cdot \dot{T}_b)_{14} \cdot m_b \cdot x_{bg} \quad (2.23)$$
$$+\frac{1}{2}(\dot{T}_b^T \cdot \dot{T}_b)_{34} \cdot m_b \cdot z_{bg} + \frac{1}{2}(\dot{T}_b^T \cdot \dot{T}_b)_{44} \cdot m_b$$

最终，通过求解广义坐标下的时间导数，得到关于后车体的拉格朗日函数形式为 L_b=$K_b - P_b$。在构建整个自行车系统模型的过程中，车叉、前轮、后车体以及后轮之间的动能与势能呈现类似的构成模式，由此，整个系统的拉格朗日函数 L 可以被精确表述为各个刚体动能 K 与势能 P 的聚合总和。通过计算整个后车体质量分布的积分，并结合转动惯量的计算，可以得到精确的动力学方程。这些步骤确保了我们在求解复杂机械系统的动力学时，不仅能够捕捉到系统各部分的运动特性，还能得到较为简洁且准确的模型，为后续的控制与分析提供有力支持。对于整个系统而言，拉格朗日函数可以表示如下：

$$L = K_b + K_h + K_f + K_r - P_b - P_h - P_f - P_r \quad (2.24)$$

带有约束的机器人自行车系统的欧拉-拉格朗日方程表示如下：

$$\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}) - \frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{x}} = \boldsymbol{E\tau} + \boldsymbol{A^T(x)\lambda} \quad (2.25)$$

矩阵 **E** 是一个 9×3 的常数矩阵。矢量 $\boldsymbol{\tau}$ 代表作用在广义坐标 X 上的广义力（或力矩），本文选择了三个主要的力矩：前轮加速或刹车扭矩τ_1、车叉的转动扭矩 τ_2及后轮加速/刹车的扭矩 τ_3。向量 $\boldsymbol{\lambda}$ 由六个拉格朗日乘子构成，借助 MAPLE 计算软件，欧拉-拉格朗日方程化为：

$$\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{\boldsymbol{x}}}) - \frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{x}} = \boldsymbol{\alpha\ddot{x}} + \boldsymbol{\beta\dot{x}\dot{x}} + \boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{E\tau} + \boldsymbol{A^T(x)\lambda} \quad (2.26)$$

在该方程中，稀疏矩阵 $\boldsymbol{\alpha, \beta, \gamma}$ 依赖于广义坐标，维度分别为 9×9，9×9×9 和 9×1。值得注意的是，矩阵 $\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$ 的后两个索引具有对称性。通过对各项进行精炼与整合，能够提炼出更为紧凑的矩阵表述，进而演绎出系统的动力学模型方程:

$$\boldsymbol{M\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + G(q) = K(q)\tau} \quad (2.27)$$

具体而言，向量 q 精确表征了机器人自行车的三个关键参数：倾斜角度、转向角度以及前轮旋转角度。动力学方程的左侧由三部分组成：第一部分为质量矩阵与

中国知网 https://www.cnki.net

加速度项；第二部分为与科里奥利力和向心力相关的一阶导数项；第三部分为重力贡献项。方程右侧表示力矩项，包括驱动力矩、制动力矩及转向力矩。计算表明，矩阵 $\mathbf{M},\mathbf{C},\mathbf{G},\mathbf{K}$ 仅依赖于 q_1 和 q_2，尽管它们的元素依赖于这两个广义坐标，且其具体表达式较为复杂，形式如下所示：

$$\begin{aligned}
&\mathbf{q}=\begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix},\ \mathbf{M}=\begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} & M_{13} \\ M_{21} & M_{22} & M_{23} \\ M_{31} & M_{32} & M_{33} \end{bmatrix}, \\
&\mathbf{C}=\begin{bmatrix} C_{111}\dot{q}_1+C_{112}\dot{q}_2 & C_{112}\dot{q}_2+C_{123}\dot{q}_3 & C_{133}\dot{q}_3+C_{131}\dot{q}_1 \\ C_{211}\dot{q}_1+C_{212}\dot{q}_2 & C_{222}\dot{q}_2+C_{223}\dot{q}_3 & C_{233}\dot{q}_3+C_{213}\dot{q}_1 \\ C_{311}\dot{q}_1+C_{312}\dot{q}_2 & C_{322}\dot{q}_2+C_{323}\dot{q}_3 & C_{331}\dot{q}_1 \end{bmatrix}, \\
&\mathbf{G}=\begin{bmatrix} G_1 \\ G_2 \\ 0 \end{bmatrix},\ \mathbf{K}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & K_{23} \\ 1 & 0 & K_{33} \end{bmatrix},\ \boldsymbol{\tau}=\begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau_3 \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{2.28}$$

这些耦合的非线性方程充分反映了自行车系统的复杂性和欠驱动特性，其中力矩的作用对系统动态的影响至关重要。

2.3.5 动力学模型的误差分析

从控制理论的角度来看，模型存在的误差可以归纳为两类：其一是非结构性不确定性，这类不确定性源自于模型未能涵盖的动态特性，即那些未被纳入模型构建过程中的未知行为或变数；其二是结构性不确定性，亦即源自模型结构或参数设定的不精确性。

在自行车机器人运行的过程中，参数变化往往呈现出复杂的规律，难以通过简洁的数学表达式加以描述。尽管这些时变参数的变化范围是有限的，我们可以将其视为一种时变不确定性处理，从而将系统视为具有定长的动态特性。

另外，模型的参数一般都是依靠实验数据来获得，这些实验数据自身又受一些误差的影响，所以参数精确度常常是不确定的。由此看来，这一数据不确定性又是模型不完全性产生的根源，这就决定了所用数据不能全面地反映真实情况。

这些不确定性的必然存在使得模型存在缺陷，不能完全准确地描述系统的真实行为。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 机器人自行车的线性动力学建模与稳定性分析

2.4.1 基于泰勒级数的近似线性化方法

假设存在一个非线性系统：

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{X}} = \boldsymbol{F}(x,u,t)\\ \boldsymbol{Y} = \boldsymbol{G}(x,u,t)\end{cases} \tag{2.29}$$

其中，向量函数 f,g 的元：

$$f_i(x_1,x_2,\ldots,x_n;u_1,u_2,\ldots,u_r)$$

$$g_1(x_1,x_2,\ldots,x_n;u_1,u_2,\ldots,u_r) \tag{2.30}$$

是变量 $x_1,x_2,\ldots,x_u;u_1,u_2,\ldots,u_r$ 的某些类似的非线性函数。

设 x_0、u_0、y_0 是满足非线性方程的解，即：

$$\begin{cases}\dot{x}_0 = F(x_0,u_0,t)\\ y_0 = G(x_0,u_0,t)\end{cases} \tag{2.31}$$

我们只考察输入 u 偏离 u_0 为 δu_0 时，相应的x偏离 x_0 为 δx_0，y 偏离 y_0 为 δy_0。为此，将 f 和 g 在点 x_0 和 u_0 附近，依据泰勒级数展开：

$$\begin{cases}f(x,u,t) = f(x_0,u_0,t) + \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{u_0}^{x_0}\delta x + \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{u_0}^{x_0}\delta u + \alpha(\partial x,\partial u)\\ g(x,u,t) = g(x_0,u_0,t) + \left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{u_0}^{x_0}\delta x + \left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{u_0}^{x_0}\delta u + \beta(\partial x,\partial u)\end{cases} \tag{2.32}$$

其中 $\alpha(\partial x,\partial u)$，$\beta(\partial x,\partial u)$均是关于 $\partial x\,\partial u$ 的最高次项。此外，有如下定义：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{u_0}^{x} \underline{\underline{\Delta}} A(t) = \begin{bmatrix}\frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}\\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n}\end{bmatrix}_{m\times n}, \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{u_0}^{x} \underline{\underline{\Delta}} B(t) = \begin{bmatrix}\frac{\partial f_1}{\partial u_1} & \frac{\partial f_1}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial u_r}\\ \frac{\partial f_2}{\partial u_1} & \frac{\partial f_2}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial u_r}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ \frac{\partial f_n}{\partial u_1} & \frac{\partial f_n}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial u_r}\end{bmatrix}_{m\times r},$$

$$\left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{u_0}^{x} \underline{\underline{\Delta}} C(t) = \begin{bmatrix}\frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n}\\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ \frac{\partial g_n}{\partial x_1} & \frac{\partial g_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_n}{\partial x_n}\end{bmatrix}_{m\times n}, \left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{u_0}^{x} \underline{\underline{\Delta}} D(t) = \begin{bmatrix}\frac{\partial g_1}{\partial u_1} & \frac{\partial g_1}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial u_r}\\ \frac{\partial g_2}{\partial u_1} & \frac{\partial g_2}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial g_2}{\partial u_r}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ \frac{\partial g_n}{\partial u_1} & \frac{\partial g_n}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial g_n}{\partial u_r}\end{bmatrix}_{m\times r} \tag{2.33}$$

上述的矩阵形式被称为雅可比矩阵。

考虑到我们仅关注 x_0、 y_0 附近的行为，因此，相关状态空间表达式可以表示为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{aligned}\delta\dot{x} &= \dot{x}-\dot{x}_0 = f(u,x,t)-f(u_0,x_0,t_0)\\ &= \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{u_0}^{x_0}\delta x+\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{u_0}^{x_0}\delta u+\alpha(\partial x,\partial u)\\ &= A(t)\delta x+B(t)\delta u+\partial(\delta x,\delta u),\\ \delta\dot{y} &= \dot{y}-\dot{y}_0 = g(u,x,t)-g(u_0,x_0,t_0)\\ &= \left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{u_0}^{x_0}\delta x+\left.\frac{\partial g}{\partial u}\right|_{u_0}^{x_0}\delta u+\beta(\partial x,\partial u)\\ &= C(t)\delta x+D(t)\delta u+\beta(\delta x,\delta u)\end{aligned} \tag{2.34}$$

通过忽略高阶项，并将增量符号去掉，得到线性化后的表达式：

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{X}} = \boldsymbol{A}(t)\boldsymbol{X}+\boldsymbol{B}(t)\boldsymbol{U}\\ \boldsymbol{Y} = \boldsymbol{C}(t)\boldsymbol{X}+\boldsymbol{D}(t)\boldsymbol{U}\end{cases} \tag{2.35}$$

2.4.2 直线平衡行走运动模型的线性化动力学模型

在 2.2.4 节中推导的动力学方程为非线性二阶微分方程，可将上式写成如下形式：

$$\ddot{q} = f(\dot{q},u) \tag{2.36}$$

在 $(\dot{q}_r,u_r)$点处进行泰勒展开，仅保留一阶项，忽略高阶项，我们可以得到如下线性形式：

$$\ddot{q} = f(\dot{q}_r,u_r)+J_f(\dot{q})(\dot{q}-\dot{q}_r)+J_f(u)(u-u_r) \tag{2.37}$$

基于此，我们推导了机器人自行车在直线行驶时的线性动力学方程，即在 $q_1 = 0, q_2 = 0, \dot{q}_1 = 0, \dot{q}_2 = 0$ 附近做轻微扰动。首先，利用 Maple 符号计算工具，分析了后车身的俯仰角 x_1 与后车身的倾斜角 x_7 和车叉转向角 x_8 的线性关系。

$$x_1 = O(x_7^2)+O(x_8^2)+O(x_7x_8) \tag{2.38}$$

从分析结果可知，在线性近似下，变量 x_1 被假设为零。

考虑到该带有车轮冠半径的机器人自行车具有宇称对称性（即左右对称），我们对广义坐标进行了适当的变换

$$q = \begin{bmatrix}q_1\\ q_2\\ q_3\end{bmatrix} \rightarrow \bar{q} = \begin{bmatrix}-q_1\\ -q_2\\ q_3\end{bmatrix} \tag{2.39}$$

这样保证了非线性和线性系统的动力学方程在宇称变换下保持不变。这一变换的结果使得系数矩阵 $\mathbf{M}, \mathbf{C}, \mathbf{G}$ 呈现出对称性。

中国知网 https://www.cnki.net

$$\boldsymbol{M}=\begin{bmatrix}M_{11} & M_{12} & M_{13}\\ M_{21} & M_{22} & M_{23}\\ M_{31} & M_{32} & M_{33}\end{bmatrix},\boldsymbol{G}=\begin{bmatrix}G_1\\ G_2\\ 0\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}C_{111}\dot{q}_1+C_{112}\dot{q}_2 & C_{112}\dot{q}_2+C_{123}\dot{q}_3 & C_{133}\dot{q}_3+C_{131}\dot{q}_1\\ C_{211}\dot{q}_1+C_{212}\dot{q}_2 & C_{222}\dot{q}_2+C_{223}\dot{q}_3 & C_{233}\dot{q}_3+C_{213}\dot{q}_1\\ C_{311}\dot{q}_1+C_{312}\dot{q}_2 & C_{322}\dot{q}_2+C_{323}\dot{q}_3 & C_{331}\dot{q}_1\end{bmatrix} \tag{2.40}$$

偶数元素的泰勒展开式忽略了一阶项，因此达到了 $\boldsymbol{q}$ 二阶精度：

$$M_{11}(q_1,q_2)=M_{110}+O(q_1^2)+O(q_2^2)+o(q_1q_2) \tag{2.41}$$

而奇数元素的泰勒展开式则不包括常数项和二阶项，延伸至 $\boldsymbol{q}$ 三阶项：

$$M_{13}(q_1,q_2)=M_{131}q_1+M_{132}q_2+O(q_1^3)+O(q_2^3)+O(q_1^2q_2)+O(q_1q_2^2) \tag{2.42}$$

通过省略更高阶项，车身倾斜和转向的线性运动方程可以表示为一组耦合的二阶时变微分方程，形式如下：

$$\begin{aligned}M_{110}\ddot{q}_1+M_{120}\ddot{q}_2+(M_{131}q_1+M_{132}q_2)\ddot{q}_3+C_{1230}\dot{q}_2\dot{q}_3+C_{1331}q_1\dot{q}_3^2+C_{1332}\dot{q}_2\dot{q}_3^2\\ +C_{1310}\dot{q}_1\dot{q}_3+G_{11}q_1+G_{12}q_2=0\end{aligned} \tag{2.43}$$

$$\begin{aligned}M_{210}\ddot{q}_1+M_{220}\ddot{q}_2+(M_{231}q_1+M_{232}q_2)\ddot{q}_3+C_{2230}\dot{q}_2\dot{q}_3+C_{2331}q_1\dot{q}_3^2+C_{2332}\dot{q}_2\dot{q}_3^2\\ +C_{2310}\dot{q}_1\dot{q}_3+G_{21}q_1+G_{22}q_2=\tau_2\end{aligned} \tag{2.44}$$

将公式(2.43)、(2.44)整理为如下方程组形式：

$$\boldsymbol{M_L}\ddot{\boldsymbol{q}}+v\boldsymbol{C_L}\dot{\boldsymbol{q}}+[\boldsymbol{K_0}+v^2\boldsymbol{K_1}]\boldsymbol{q}=\boldsymbol{\tau} \tag{2.45}$$

其中 $\boldsymbol{q}=[\boldsymbol{q_1},\ \boldsymbol{q_2}]^{\boldsymbol{T}}$，系数矩阵具体表示为：

$$\boldsymbol{M_L}=\begin{bmatrix}m_{11} & m_{12}\\ m_{21} & m_{22}\end{bmatrix},\ \boldsymbol{C_L}=\begin{bmatrix}0 & c_{12}\\ c_{21} & c_{22}\end{bmatrix},\ \boldsymbol{K_0}=\begin{bmatrix}k_{011} & k_{012}\\ k_{021} & k_{022}\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{K_1}=\begin{bmatrix}0 & k_{112}\\ 0 & k_{122}\end{bmatrix},\ \boldsymbol{\tau}=\begin{bmatrix}0\\ \tau_2\end{bmatrix} \tag{2.46}$$

其中，$\boldsymbol{M_L}$ 表示对称的质量矩阵，$\boldsymbol{C_L}$ 和 $\boldsymbol{K_1}$ 代表科里奥利力，$\boldsymbol{K_0}$ 代表重力。附

中国知网 https://www.cnki.net

录 **A** 中详细给出了这些矩阵的解析表达式。

2.4.3 机器人自行车的稳定性分析

就控制理论而言，通常采用 Lyapunov 稳定性理论来分析非线性系统的稳定性。这一理论给出了系统稳定性的数学判据：构造 Lyapunov 函数判断系统平衡点的稳定性。Lyapunov 稳定性理论核心思想为：对一动态系统，若系统状态接近某平衡点时不会发散，如果我们更倾向于一个稳定的平衡点，那么这个平衡点便被认为是稳固的。特别地，在对系统进行稳定性分析时，Lyapunov 稳定性理论提出了重要数学条件，即系统稳定性的充要条件。该条件和系统状态转移矩阵有密切关系。我们可把系统状态方程写在下面:

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) \tag{2.47}$$

其中，$\boldsymbol{x}(t)$ 是系统的状态向量，$\boldsymbol{A}$ 是系统的状态转移矩阵。

结合特征方程，系统的特征方程有四个根，根据 Lyapunov 稳定性理论，若系统的状态转移矩阵 $\boldsymbol{A}$ 对应的特征值都具有负实部，那么系统在平衡点附近是稳定的。这意味着系统的解会随着时间的推移收敛到平衡点，而不是发散或振荡。因此，系统的稳定性与特征值的实部密切相关。

MEIJAARD 等人[11]将这四个根归为三种特征模态：weave 模态、capsize 模态和 caster 模态。weave 模态成对出现，代表自行车在行进方向的横向摆动，capsize 模态具有单一实部，描述了车身的倾斜运动，而 caster 模态主要与车叉转向运动相关联。在 SIMULINK 中求解机器人自行车以不同速度做直线行驶时系统的特征根实部图，如图 2.4 所示。尽管 Caster 模态始终具备自稳定性，在车速大于 2.75 m/s 时，Capsize 模态具备自稳定性，但 Weave 模态导致系统在开环下是不稳定的。

中国知网 https://www.cnki.net

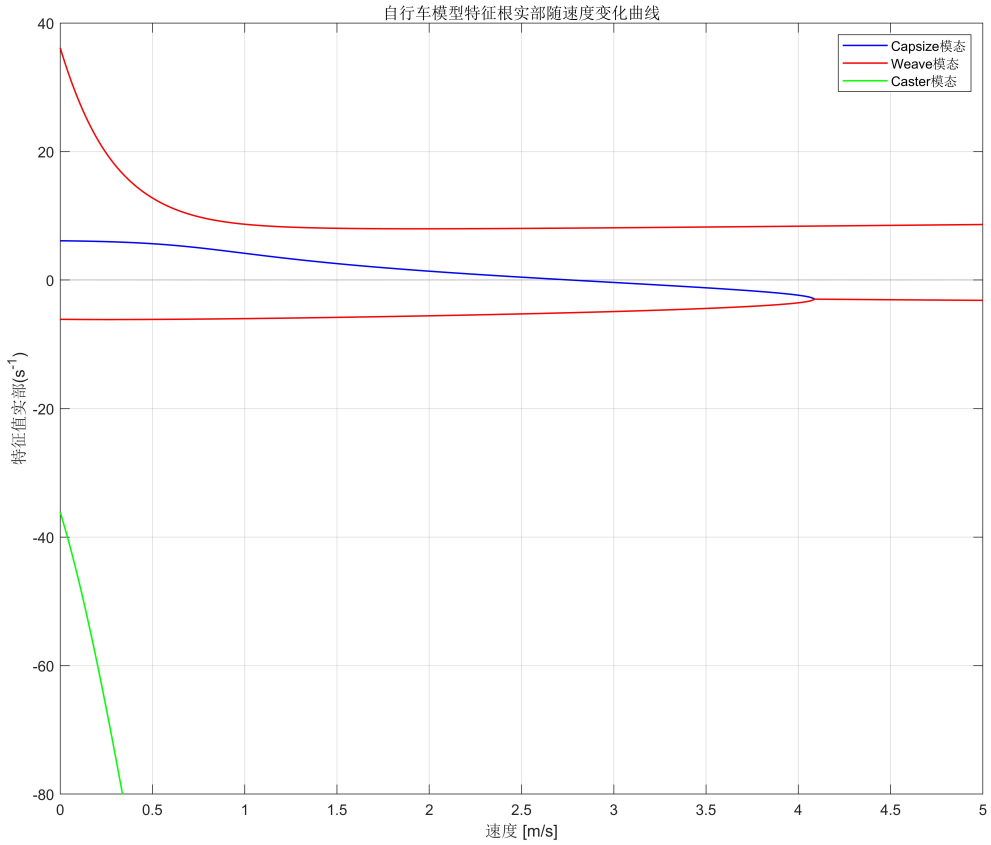


图 2.4 以不同速度做直线行驶时系统的特征根实部

2.5 本章小结

在这一章中，主要论述机器人自行车建模过程。在分析机器人自行车结构的基础上，我们引入机器人自行车由 4 个刚体构成，分析它们的自由度。我们对机器人自行车动力学建模问题进行深入探讨。首先对机器人自行车进行运动学描述并对每一部分刚体建立坐标系，给出六个约束方程，进而整理并推导出机器人自行车动力学方程的非线性形式，并针对于车辆做直立直线行走的情况，给出了相应的线性化形式。最后我们论证自行车系统不稳定。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 线性二次型最优控制器的设计

3.1 引言

目前，设计的机器人自行车控制自由度普遍较多，各控制输入在保持平衡过程中的作用也各不相同。从人的骑行经验来看，旋转车叉与调节身体重心，是自行车保持直立状态时经常采用的两种方式。作为一类经典的控制策略，线性二次型最优控制（Linear Quadratic Regulator, LQR）凭借其能力通过状态反馈机制生成最优控制指令，从而实现系统的闭环最优性能调节。由于其计算需求相对较低的特点，线性二次型最优控制策略展现出显著优势。

本章会借鉴日常骑行所积累的经验，采用线性二次型最优控制，选择手动核定参数，设计一个精准的自行车的自平衡控制器，并针对该控制器实施模拟仿真分析。

3.2 线性二次型最优控制器原理

现代控制理论凭借状态空间模型这一工具，精确描述系统的动态属性，如果某系统存在的状态空间模型为：

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{Ax} + \boldsymbol{Bu} \\ \boldsymbol{y} = \boldsymbol{Cx} \end{cases} \tag{2.48}$$

我们设计控制器矩阵 $(\boldsymbol{K})$得到闭环系统的状态方程，如下所示：

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{Ax} + \boldsymbol{B}(\boldsymbol{u} - \boldsymbol{Kx}) = (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{BK})\boldsymbol{x} + \boldsymbol{Bu} \\ \boldsymbol{y} = \boldsymbol{Cx} \end{cases} \tag{2.49}$$

此时，系统的状态反馈结构可以通过图 3.1 所示的反馈回路进行描述。

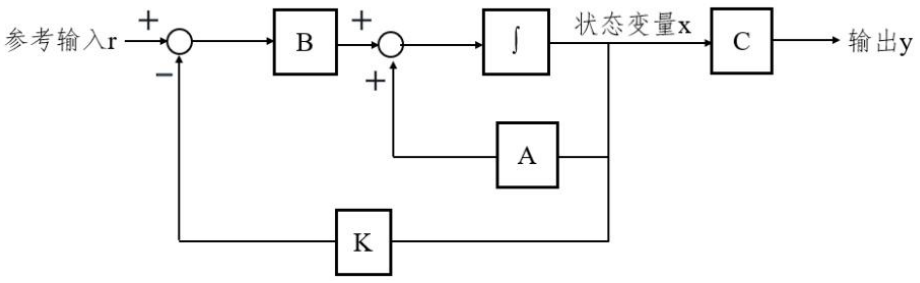


图 3.1 系统状态反馈图

3.2.1 基于最小作用量原理的 LQR 理论体系

线性二次型最优控制器的核心思想植根于经典物理的变分原理，其数学本质与

中国知网 https://www.cnki.net

最小作用量原理具有深刻的同构性。在分析力学中，系统运动轨迹通过使作用量积分,达到极值而确定：

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \boldsymbol{L}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}, \boldsymbol{t})\boldsymbol{dt} \tag{2.50}$$

从物理实现角度，该控制方法在保证系统稳定性的同时，实现了控制能量与状态误差的协同优化。对于机器人自行车系统，定义误差向量 e，即考虑控制系统中状态变量 $\boldsymbol{y}$ 与期望目标 $\boldsymbol{y_d}$ 之间的偏差为：

$$\boldsymbol{e} = \boldsymbol{y_d} - \boldsymbol{y} = \boldsymbol{C}(\boldsymbol{x_d} - \boldsymbol{x}) \tag{2.51}$$

其中，$\boldsymbol{y_d}$ 为期望平衡状态对应的输出向量。代价泛函中的加权矩阵 $\boldsymbol{Q} \in \mathbb{R}^{\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{n}}$ 和 $\boldsymbol{R} \in \mathbb{R}^{\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{m}}$ 分别表征。$\boldsymbol{Q}$ 是各状态变量偏离平衡点的"势能"代价；$\boldsymbol{R}$ 表示控制输入产生的"动能"损耗。

与之对应，LQR 控制的目的是选择出最优控制 $\boldsymbol{u}$，对应优化的二次型代价泛函为：

$$\boldsymbol{J} = \int_0^{\infty} (\underbrace{\boldsymbol{e^T Q e}}_{\text{误差能量}} + \underbrace{\boldsymbol{u^T R u}}_{\text{控制能量}})\boldsymbol{dt} \tag{2.52}$$

实现系统动态特性的最优综合。从物理视角解读，该泛函等价于广义能量守恒方程：其中 $\boldsymbol{Q}$ 矩阵表征状态变量偏离平衡点产生的势能积累，$\boldsymbol{R}$ 矩阵则反映控制输入引入的动能耗散。这种能量类比赋予 LQR 明确的物理可解释性。

3.2.2 哈密顿体系下的控制方程推导

在哈密顿框架下，控制输入 $\boldsymbol{u}$ 作为广义力，并将误差变量 $\boldsymbol{e}$ 代入到哈密顿函数中；

$$\boldsymbol{H}(x, p, u) = \boldsymbol{p^T}(Ax + \boldsymbol{Bu}) + \frac{1}{2}\boldsymbol{e^T Q e} + \frac{1}{2}\boldsymbol{u^T R u} \tag{2.53}$$

从这里可以看出，误差项 $\boldsymbol{e^T Q e}$ 在哈密顿函数中表现为势能积累部分，用来惩罚误差的大小。其中，协态变量 p 满足正则方程：

$$\dot{\boldsymbol{p}} = -\frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial \boldsymbol{x}} = -\boldsymbol{A^T p} - \boldsymbol{Q e} \tag{2.54}$$

通过极值条件 $\frac{\partial H}{\partial u} = 0$ 导出最优控制律：

$$\boldsymbol{u^*} = -\boldsymbol{R^{-1} B^T p} \tag{2.55}$$

中国知网 https://www.cnki.net

这本质上构成了对误差能量的守恒约束，确保闭环系统具有等效的"误差阻尼"特性。

假设解耦关系 $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{Px}$，代入正则方程可得 Riccati 代数方程：

$$\boldsymbol{A^T P + PA - PBR^{-1}B^T P + Q} = 0 \tag{2.56}$$

其中 $\boldsymbol{P}$ 是 Riccati 方程的对称正定解，代表系统的能量密度。

假设状态反馈控制器有如下关系：

$$\boldsymbol{u} = -\boldsymbol{Kx},\ \boldsymbol{K} = \boldsymbol{R^{-1}B^T P} \tag{2.57}$$

反馈控制矩阵 $\boldsymbol{K}$，是控制理论中用于实现系统最优性能调节的关键元素。此时反馈增益表示如下：

$$\boldsymbol{K} = \boldsymbol{R^{-1}B^T P} = [k_{q_1} \quad k_{\dot{q}_1} \quad k_{q_2} \quad k_{\dot{q}_2}]^T \tag{2.58}$$

其中，各增益分量 k_i 调节对应状态变量的能量耗散率，例如 k_ω 决定倾角速度 ω 的阻尼系数。

3.2.3 机器人自行车系统实现准则

对于二轮机器人平衡系统，权重矩阵设计需遵循量纲一致性原则。首先，状态权重矩阵变形为：

$$\boldsymbol{Q} = diag\left[\frac{1}{{Q_{q_1}}^2} \quad \frac{1}{{Q_{\dot{q}_1}}^2} \quad \frac{1}{{Q_{q_2}}^2} \quad \frac{1}{{Q_{\dot{q}_2}}^2}\right] \tag{2.59}$$

其中θ_{q_1}等为允许的最大状态偏差，保证各状态量纲归一化。化简整理后表示如下：

$$\boldsymbol{Q} = diag[Q_1 \quad Q_2 \quad Q_3 \quad Q_4] \tag{2.60}$$

Q_1：车身倾斜角权重；Q_2：车身倾斜速度权重；Q_3：车叉转向角权重；Q_4：车叉转向速度权重。

其次，系统只考虑转向电机，则控制权重矩阵变形为：

$$\boldsymbol{R} = diag\left[\frac{1}{\tau_{2max}^2}\right] \tag{2.61}$$

τ_{2max} 为转向电机最大扭矩，化简整理后表示如下：

$$\boldsymbol{R} = diag[R_1] \tag{2.62}$$

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 线性二次型最优控制器的仿真实验

为了在仿真环境中对自行车模型进行验证，并为后续不同控制算法性能比较奠定基础，同时确保这些算法在实际小车应用中的可行性，自行车建模过程需精确确定一系列关键参数，如表 3.1 所示。

表 3.1 仿真机器人自行车几何参数和动力学参数的含义和符号

参数	符号
轴　　距	$w = 0.167\ m$
前轮尾迹	$c = 0.013\ m$
车叉倾斜角	$\lambda = \pi/18$ rad
重力加速度	$g = 9.81\ N/kg$
前进速度	v=2 m/s
后车身质量	$m_b = 2.279\ kg$
后轮半径	$R_R = 0.049\ m$
后轮质量	$m_r = 0.049\ kg$
车叉质量	$m_h = 0.107\ kg$
前轮半径	$R_F = 0.0573$ m
前轮质量	$m_f = 0.080\ kg$

本研究设定机器人自行车辆以 v=2m/s 做直线运动，且设置初始状态下的车身倾斜角为 0.3rad。将机器人自行车系统的线性动力学方程转化成公式(3.1)的状态空间方程形式：

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{Ax} + \boldsymbol{Bu} \\ \boldsymbol{y} = \boldsymbol{Cx} \end{cases} \tag{2.63}$$

其中，

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 45.260 & 0 & 120.624 & -4.280 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 347.177 & 0 & 1440.320 & -377.254 \end{bmatrix},\ \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1433.611 \\ 0 \\ 63077.505 \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} q_1 \\ \dot{q}_1 \\ q_2 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix} \tag{2.64}$$

中国知网 https://www.cnki.net

当系统状态满足$rank(\boldsymbol{U}) = rank([\boldsymbol{B} \quad \boldsymbol{AB} \quad \boldsymbol{A^2B} \quad \ldots \boldsymbol{A^{n-1}B}]) = \boldsymbol{n}$时，系统完全是可控、可观的。在我们的机器人自行车的线性式动力学模型中，矩阵$U = [B \quad AB \quad A^2B \quad \ldots A^{n-1}B]$,它的秩是$rank(\boldsymbol{U}) = n = 4$，因此该系统是可观可测的。

采用 SIMULINK 工具开展仿真，选定车身倾斜角度及车叉转向角为系统控制器输出参数，本仿真实验由若干组对比实验组成，主要涉及以下几方面的核心要点：一是依靠着调整 $\boldsymbol{Q}$ 矩阵，再则调整 $\boldsymbol{R}$ 矩阵，从观察系统动态响应曲线的调整时间、超调量和峰值时间来剖析系统动态特质，筛选最佳参数。

3.3.1 调整权重矩阵

在 SIMULINK 中设定相关参数后，首先调整 $\boldsymbol{Q}$ 矩阵，选取不同的车身倾斜角权重值进行实验。我们采用控制变量法，分别设置车身倾斜角权重，车身倾斜角速度权重和车叉转向角权重，借此进行仿真分析。首先设定初始参数值如下：

$\boldsymbol{x_0} = [0.15 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$, $v = 2m/s$。

1. 调整车身倾斜角权重：

首先设置如下矩阵作为初始值：

$$\boldsymbol{Q} = diag[1 \quad 1 \quad 1 \quad 1], \boldsymbol{R} = 1 \tag{2.65}$$

仅改变车身倾斜角对应的元素，即选取 1、30、50、100，将车身倾斜角和车叉转向角作为输出量，其仿真结果如图 3.2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

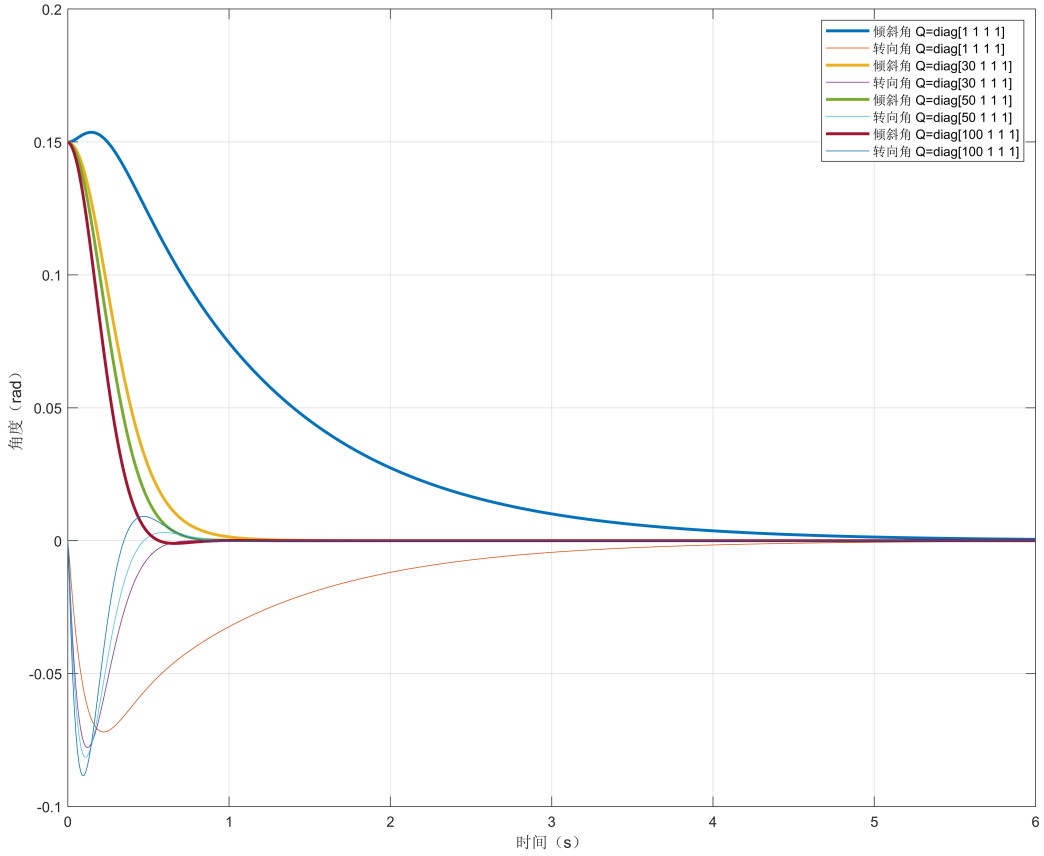


图 3.2 不同车身倾斜角对应元素的 LQR 控制器仿真结果图

从仿真结果可看出：车身倾斜角随车身倾斜角所占权重增大，车身倾斜角与车叉转向角调节时间减小，系统表现出了较好的动态特性。观测结果得知车叉转向角变化范围总是比车身倾斜角小。设定初始权重时车身倾斜角与车叉转向角调节时间约为 4s；当权重上升到 30 时，所需的调整时间分别减少到了 0.84s 和 0.58s；当权重进一步上升至 50 时，车身的倾斜角和车叉的转向角调整所需的时间分别是 0.65s 和 0.77s。整体上看，车身倾斜角权重在增大过程中调整时间趋势逐渐变缓，而超调量却有小幅上升。综合分析结果表明：车身倾斜角的权重设定 30 是较好的选择。

2. 调整车叉转向角权重：

根据上述分析，选取 30 作为车身倾斜角对应的元素值，改变车叉转向角对应元素，对比 1、30、50、100 四种情况下的控制性能。将车身倾斜角和车叉转向角作为输出量，其仿真结果如图 3.3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

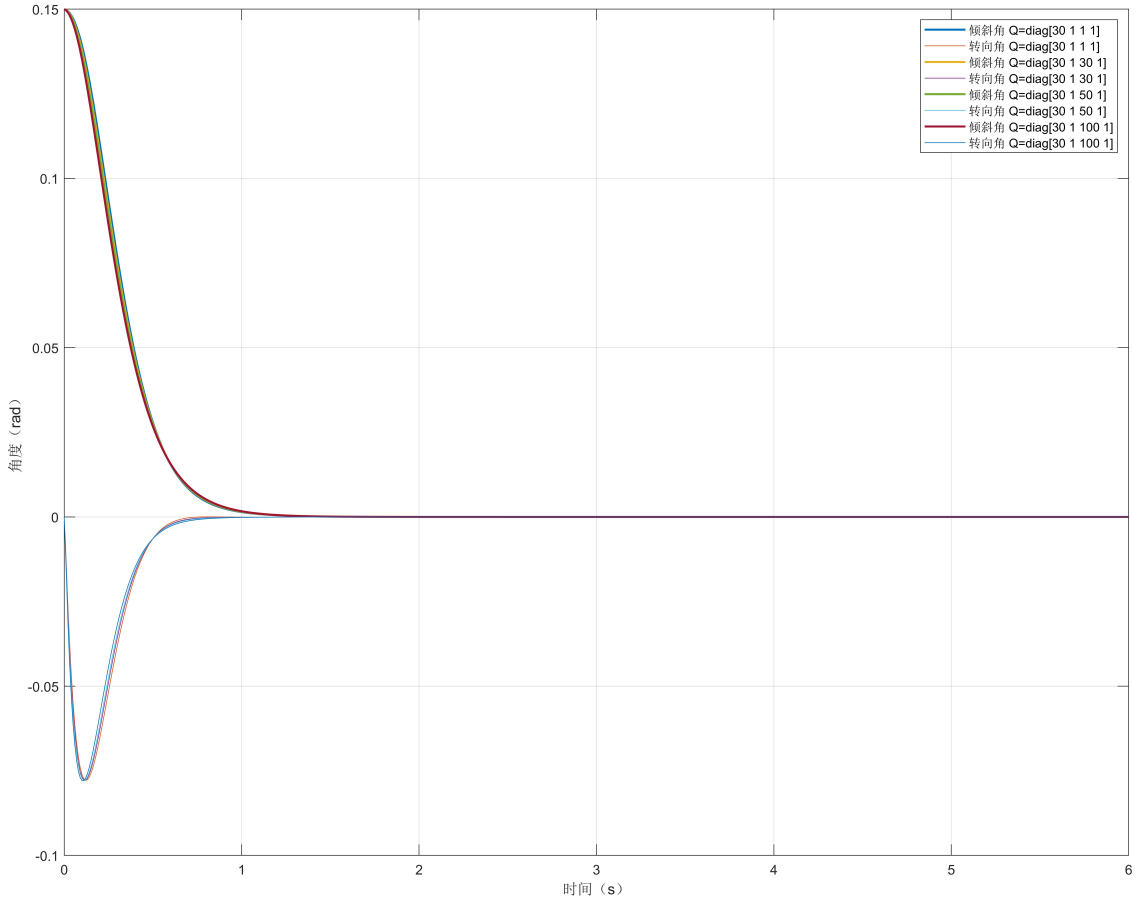


图 3.3 不同车叉转向角对应元素的 LQR 控制器仿真结果图

由仿真结果可看出，车叉转向角随车叉权重的增大而改变的程度总是比车身倾斜角小。尽管车叉转向角的调整时间有小幅增长，但整体调整时间变化较为平稳。具体而言，当车叉转向角初始权重时，调整时间分别为 0.84s 和 0.58s；当车辆的转向角的权重提升到 30 时，所需的调整时间分别是 0.86s 与 0.61s；当权重提升到 50 时，所需的调整时间分别是 0.87s 与 0.63s。尽管随着车叉转向角权重增加，系统消耗的能量有所增多，但权重增至 30 和 50 时，超调量几乎相同。综合分析结果表明：车叉转向角权重定为 30 是较好的选择。

3. 调整控制权重：

设定 $\boldsymbol{Q} = diag[30\ 1\ 30\ 1]$，分别设定 $\mathbf{R}$ 选取 0.1、1、10、20 ，进行仿真实验。将车身倾斜角和车叉转向角作为输出量，其仿真结果如 图 3.4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

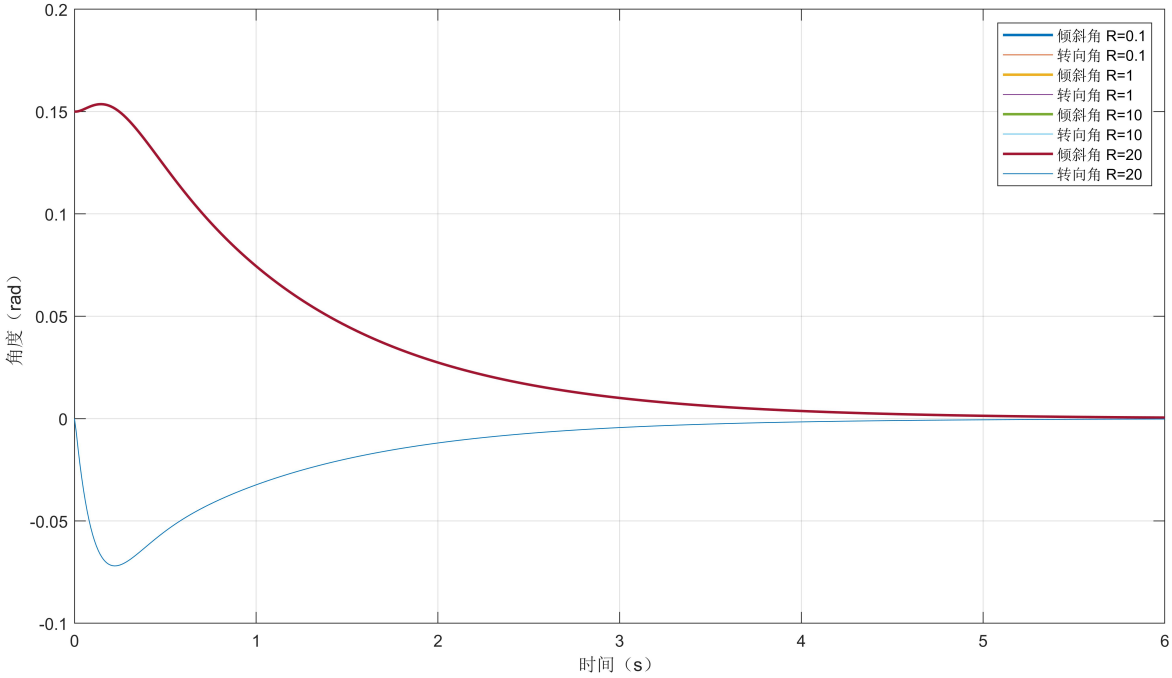


图 3.4 不同$\boldsymbol{R}$矩阵的 LQR 控制器仿真结果图

根据仿真结果可知，随着 R 矩阵的增大，车身倾斜角和车叉转向角的摆幅基本不变，调整时间也几乎没有变化。具体而言，当 $R = 1$ 时，调整时间约为 4.05s 和 4.08s；随着 $\boldsymbol{R}$ 矩阵值的增大，系统能量消耗变化不大，超调量始终接近于 0。因此，选取 $R = 1$ 。

3.3.2 仿真实验结果分析

选取三组典型数据，其中 **R** 矩阵值为 1，比较不同 **Q** 矩阵设置下的系统响应特性。超调量、峰值时间和调整时间作为系统动态性能指标，选取三组经典数据，相关数据如表 3.2 所示。调整 **R** 矩阵，状态权重矩阵 $\boldsymbol{Q} = [30\ 1\ 30\ 1]$，系统的动态指标如表 3.3 所示。

表 3.2 中数据显示，当 **R** 值恒定时，车身倾斜角权重 Q_1 从 1 增大到 30，车身倾斜角调整时间从 4.05s 缩短至 0.86s，车叉转向角调整时间从 4.08s 缩短至 0.61s，呈显著优化。通过增大 Q_1，迫使系统以更高优先级抑制倾斜角偏移。根据哈密顿原理，反馈增益 **K** 中对倾斜角的比例增益随之增强，加速倾角回归平衡位置。然而，权重的过度提升会导致状态变量间的能量分配失衡，系统可能进入局部过阻尼状态，表现为倾角调整时间趋于饱和，甚至因增益饱和引入微小超调。当车叉转向角权重 $Q_3 = 30$ 时，系统在车身倾角与车叉转向的协同控制中取得平衡。这说明通过抑制

中国知网 https://www.cnki.net

车叉转动动能，系统在车身倾角势能与控制输入动能之间形成了更高效的协同机制，实现了类似于等效阻尼的调节效果。

表 3.2 不同 **Q** 矩阵实验数据对照表

Q_1Q_3	超调量（rad）	峰值时间(t)	调整时间(t)
1，1	0，0	8.19, 8.19	4.05, 4.08
30，1	0，0.11	1.69, 0.76	0.84, 0.58
30，30	0，0	1.69, 1.69	0.86, 0.61

表 3.3 调整 ***R*** 矩阵实验数据对照表

R	超调量（rad）	峰值时间(t)	调整时间(t)
0.1	0, 0	8.19, 8.19	4.05, 4.08
1	0, 0	8.19, 8.19	4.05, 4.08
10	0, 0	8.19, 8.19	4.05, 4.08
20	0, 0	8.19, 8.19	4.05, 4.08

表 3.3 中数据显示，当 **Q** 矩阵恒定时，提高 R 值，系统的灵敏度在误差允许范围内不变，表明转向电机控制能耗在合理范围内具有冗余性。当 **R** 增大时等效于降低转向电机的输出动能。然而，在机器人自行车系统中，因前轮转向动力学具有较高的惯性， **R** 变化对应控制能量的调节范围有限，电机仍能以接近临界增益的幅值补偿倾角偏移，导致系统响应时间保持稳定。系统平衡的维持主要依赖于前轮尾迹 c 和车速产生的自稳定效应。在此背景下，控制输入的能效需求已被机械结构部分补偿，因此 **R** 增大带来的能效抑制被系统的物理动力学特性掩盖，表现出动态性能对 **R** 的低敏感性。

从哈密顿泛函来看，实验结果验证了广义能量守恒的优化特性。当权重矩阵优化后，系统总能量趋于极小化。此时车身倾角速度权重和转向速度权重的设定隐含了速度阻尼系数对动能的平滑衰减需求，最终使系统达到准临界阻尼状态——超调

中国知网 https://www.cnki.net

量趋近于零，调整时间短且无震荡。

3.4 本章小结

该章结合日常骑行经验对机器人自行车动态平衡控制进行了 LQR 控制设计和仿真分析。通过建立车叉转向与车身倾斜协同控制机制模型，构造了基于状态空间刻画的线性动力学方程并给出了加权能量优化准则以协同优化控制输入和状态误差。

在理论层面，本章将 LQR 控制与哈密顿力学体系深度结合，从最小作用量原理出发，通过代价泛函的广义能量守恒特性（**Q** 矩阵表征状态偏差的势能损耗，**R** 矩阵描述控制输入的动能耗散），推导出基于 Riccati 方程的最优反馈控制律。该理论框架揭示了状态反馈增益的物理本质——通过调节增益系数对标称系统施加等效阻尼，从而抑制倾角与转向的动态波动。

仿真实验中，基于机器人自行车系统的几何与动力学参数，通过调节 **Q** 与 **R** 权重矩阵展开多组对比分析：

(1) 将车身倾斜角权重Q_1从 1 增大至 30 时，可显著缩短调整时间，但同时导致超调量有小幅度增加；

(2) 增大车叉转向角权重 Q_3 则降低转向角瞬时摆幅，且对系统动态特性影响较小；

(3) R值变化对系统动态特性无明显影响，表明转向电机控制能耗在合理范围内具有冗余性。

最终选取 $Q_1 = 30$，$Q_3 = 30$，$R = 1$ 作为最优权重，实现了状态稳定与控制能量的帕累托最优，验证了 LQR 在非线性系统局部线性化场景下的有效性。

本章内容为机器人自行车控制器的实际部署提供了理论基础与参数优化依据，同时基于物理直观的权重矩阵设计方法，在复杂系统控制中具有工程可行性。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 PID 控制器及其优化的设计

4.1 引言

在这一章节，我们将聚焦于机器人自行车的经典 PID 及其优化控制器的设计探讨，由于经典 PID 控制器的结构简单、容易实现，在各类控制系统里被大量采用，但是对非线性动态特性的调控有一定局限。

就这个问题而言，本章还设计了模糊 PID 控制器，应对不精准建模及外部干扰等情况，增高了系统鲁棒性性。另外，基于粒子群优化（PSO）及遗传算法（GA），我们设计了优化 PID 控制器。

对这些控制器进行设计并仿真后，将对比其在无人自行车匀速直线行驶时的控制效果，发现其优点和不足，旨在对无人自行车平衡控制问题提供各种有效解决方法，促进实际应用。

4.2 传统 PID 控制器的设计

4.2.1 传统 PID 控制器原理

在机器人技术中，PID 控制方法在长时间内被广大机器人的动作控制所采纳，特别是在动态平衡控制的应用上。PID 控制方法设计思想是建立在对系统动态行为物理认识的基础上，可以通过对误差的实时监控与调整来达到精确控制的目的，并且具有鲁棒性强、响应速度快等特点，所以在机器人领域得到了研究者们的广泛欢迎[59-60]。PID 控制系统的工作原理可以通过其控制框图来表示（如图 4.1 所示）。

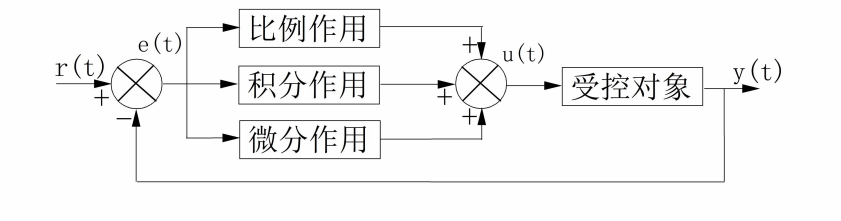


图 4.1 PID 控制系统原理图

传统式 PID 控制器各个环节如下：

1. 比例控制环节：比例控制凭借当下误差 $e(t)$ 调节控制输出，控制输出与误差成正比。其公式为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$u(t) = K_p \cdot e(t) \tag{3.1}$$

其中 K_p 表示比例增益。比例控制能迅速针对误差变化作出回应，推动系统快速逼近目标状态，在仅仅采用比例控制的阶段，系统于进入稳态时或许会有非零误差[61]。

2.积分控制环节：积分控制利用处理过去误差积累这一方式，稳步降低稳态误差，其给出的输出公式为：

$$u(t) = K_i \cdot \int_0^t e(\tau)d\tau \tag{3.2}$$

积分控制与对系统施加连续的推动力来克服静态摩擦等阻力相似，从而保证系统最终满足设定值。但积分增益过高会导致系统响应过大而出现振荡，这与其惯性、阻尼等特性没有得到有效协同有关[64]。

3.微分控制环节：微分控制基于误差变化率的预测，及时调整控制输出以提高系统的动态响应能力，其公式为：

$$u(t) = K_d \cdot \frac{de(t)}{dt} \tag{3.3}$$

在物理学上，微分控制等价于调节系统“加速度”,有效地降低了超调量，提高了响应速度。尤其当面对瞬息万变的动态环境，微分控制能有效地抵御外部扰动及内部不确定性，增强了系统稳定性。

在实践中，PID 控制器将系统输出偏离设定值反馈给比例增益，积分增益以及微分增益相结合来计算出控制输出。其控制输出计算公式如下:

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int_0^t e(\tau)d\tau + K_i \cdot \int_0^t e(\tau)d\tau \tag{3.4}$$

PID 控制器在设计过程中需综合考虑质量，惯性，摩擦及阻尼等动态特性，它们直接影响控制器参数的选取，从而对系统稳定性和响应速度产生影响。所以通过对这些增益参数进行合理的调整，PID 控制器在动态平衡控制下可以达到更好的效果。

综上所述，传统 PID 控制器具有简单易行、控制效果好等优点，是实现无人自行车均衡控制的基本方案。但是当面对一个复杂非线性系统，其可能面临着参数难以选取、性能受限等诸多难题，这些都促使人们去探索更高级别的控制策略。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.2 传统 PID 控制器的仿真实验

PID 控制器设计中仿真实验对控制效果验证至关重要。对于无人自行车平衡控制，常规 PID 控制器通过调整车叉转向角与车身倾斜角进行自平衡控制。由于机器人自行车辆系统动态特性一般表现出很强的非线性和欠驱动性以及车辆运动方程常高度耦合等特点，仿真实验有助于我们对系统 PID 控制器的性能进行验证。

从机器人自行车运动学特性来看，控制变量主要有车叉转向角、车身倾斜角等。在仿真模型构建方面，本文使用了 SIMULINK 软件平台，对其进行了系统的建模与仿真操作。SIMULINK 为 PID 控制器提供了大量的控制模块并能够很容易地进行设计和试验。下面介绍模型搭建过程中关键的一步:

1. 状态空间的输入：本研究设定机器人自行车辆以v=2m/s 做直线运动，且设置初始状态下的车身倾斜角为 0.3rad。将机器人自行车的状态空间(3.16)、(3.17)输入其中；

2. PID 控制器的设计：设计关于车辆倾斜和车叉转向的经典 PID 控制器，这两个经典 PID 控制器共同作用于车叉转向电机。并将比例增益 K_p、积分增益 K_i 和微分增益 K_d 进行调整，以找到最合适的控制参数;

3. 仿真环境的搭建：机器人自行车辆的经典 PID 控制的仿真搭建如图 4.2 所示，设定仿真时长 2s。验证 PID 控制器对车辆在匀速直立直线行驶时的控制效果。

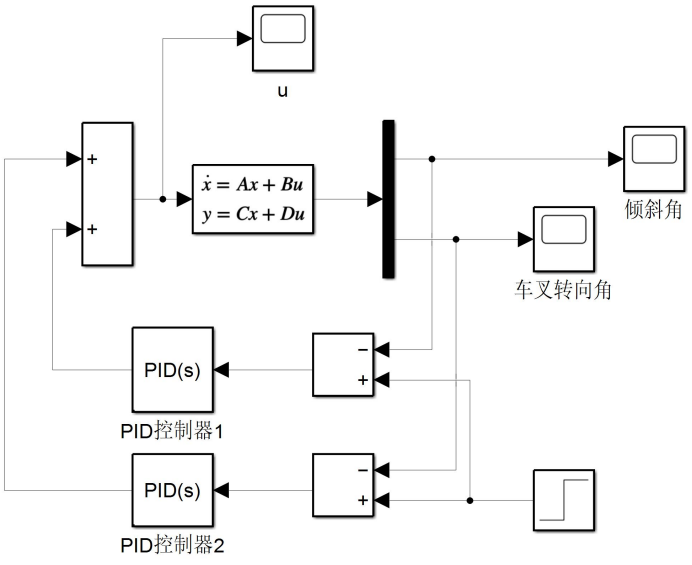


图 4.2 经典 PID 控制的仿真搭建

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 模糊 PID 控制器的设计

4.3.1 模糊 PID 控制算法原理

模糊 PID 控制器把传统 PID 控制技术跟模糊逻辑控制融合起来，整合出一种创新的智能控制策略，模糊控制器以整合模糊逻辑的规则库及推断机制为途径，能够对模糊、含混或不确定的信息进行高效处理，故而处理掉了传统 PID 控制器在处理复杂非线性系统时存在的问题，模糊 PID 控制器可对系统鲁棒性进行一定的强化，尤其适合系统动态迅速变化的局面，参数不确定性大且外部干扰极为强烈的情形，能显示较稳定的控制效果[66]。原理见图 4.3。

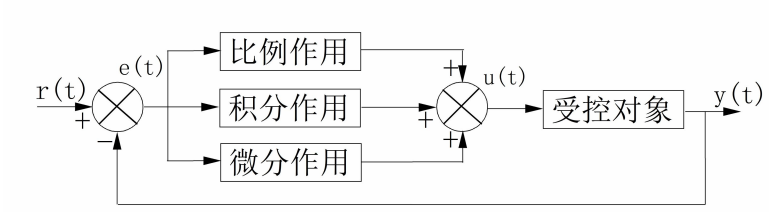


图 4.3 模糊 PID 控制系统的控制原理

处于实践具体实施阶段，系统里的模糊控制策略一般借助对模糊控制器的具体设计与实施达成，设计模糊控制器的规划过程一般包含这四个关键阶段：实施输入变量模糊化的关键操作；搭建专家知识的经验数据库；实施模糊推理体系；开展解模糊化步骤[66]。

1. 变量模糊化：首先要把误差及其变化率变换成一个模糊集合，此变换过程使控制器能针对更复杂和模糊信息做处理工作，提高控制器适应水平。

2. 模糊规则库及专家经验知识库模块：模糊规则库一般是由两部分组成，数据库和模糊控制规则库。数据库的核心要素主要由以下部分组成：参数变量所匹配的模糊隶属函数、变换因子以及模糊空间的分级数量；模糊控制规则库是由一组模糊规则组成的，控制规则往往由经验老到、知识储备较多的控制工程师制订。

3. 模糊推理：模糊推理基于已构建的规则库进行运算，从而得到模糊控制量。例如，Mamdani 推理法通过模仿专家对模糊概念和模糊推理过程的判断，来实现专家级的控制效果。

4. 去模糊化：在去模糊化的过程中，把推理所得模糊控制量变为实际控制输出。

中国知网 https://www.cnki.net

常用去模糊化方法有加权平均法以及最大隶属度法。去模糊化操作可以产生特定控制信号以达到调节机器人自行车姿态和动作。

在时变系统中，模糊 PID 控制器具有特别的适用性。控制器可以实时调整比例 K_P、积分 K_I 和微分 K_D 参数：

$$\begin{aligned} K_P &= K_{P0}(1+\Delta K_P) \\ K_I &= K_{I0}(1+\Delta K_I) \\ K_D &= K_{D0}(1+\Delta K_D) \end{aligned} \tag{3.5}$$

其中，K_{p0}、K_{I0}、K_{D0}为预设参数，ΔK_p、ΔK_I、ΔK_D是在线调整的数值，K_P、K_I、K_D为最终的输出控制量。

此外，要构造模糊控制规则还需要确定各模糊子集对应的基本论域精确值和划分。模糊集合是用隶属函数描述，常见的隶属函数有高斯型、三角形和 Z 型。

三角形隶属函数由 3 个参数 a、b、c 所确定：

$$f(x,a,b,c)=\begin{cases} 0, & x\le a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a\le x\le b \\ \frac{c-x}{c-b}, & b\le x\le c \\ 0, & x\ge c \end{cases} \tag{3.6}$$

其中，参数 a 和 c 决定三角形的“底边”部分，而参数 b 决定其“顶点”。

高斯隶属函数的数学表达式如下：

$$f(c,\sigma)=exp\left(-\frac{(x-c)^2}{\sigma^2}\right) \tag{3.7}$$

由于高斯型隶属函数是基于指数函数的表示方式，它展现出了出色的可微性，这使得它能够进行连续的求导操作，这使其广泛用于自适应模糊控制器设计。高斯隶属函数峰值比两边峰值大时，说明所选择的模糊子集分辨率较高，有利于更加准确地描述系统动态特性。相应地，高斯隶属函数的峰值越高，表明所选择的模糊子集的分布越趋近于均匀状态。通过对隶属函数中参数进行调节，可有效兼顾系统响应精度与稳定性，使控制器性能达到最佳。

4.3.2 模糊 PID 控制器的仿真实验

本研究仍设定机器人自行车辆以 v=2 m/s 做直线运动，且设置初始状态下的

中国知网 https://www.cnki.net

车身倾斜角为 0.3rad。本系统共有两个模糊 PID 控制器，分别与车身倾斜和车叉转向有关。而每个模糊 PID 控制器配置包括两个输入量和三个输出量，这两个输入变量分别为角度偏差 e（车身倾斜角或车叉转向角）和偏差变化率 ec（车身倾斜速度或车叉转向速度），三个输出量分别为ΔK_p、ΔK_I、ΔK_D，其语言变量分别为：e 、ec、ΔK_p、ΔK_I、ΔK_D，实现在该控制器中利用模糊控制器对传统 PID 进行模糊校正。由于机器人自行车辆在匀速直立直线运动过程中，车身倾斜角和车叉转向角一般不会很大。在车辆初始起摆的状态下，人为的将车辆靠近平衡位置，本文选[−6 6]为 e 和 ec 的连续论域。而为了保证机器人自行车辆的稳定控制，以及防止系统的强烈抖振，对ΔK_p、ΔK_I、ΔK_D三个参数设置的论域区间均为[−3 3]。并对该论域进行离散化，设置 7 个节点，等分 6 个区间，则输入的论域定为e、$ec = \{-6 \quad -4 \quad -2 \quad 0 \quad 2 \quad 4 \quad 6\}$，而输出的论域为 ΔK_P、ΔK_I、$\Delta K_D = \{-3 \quad -2 \quad -1 \quad 0 \quad 1 \quad 2 \quad 3\}$。

然而，由于输入和输出变量的取值范围不同，我们要通过一定的逻辑关系将输入和输出的论域一一映射到论域中。前文中，在对输入输出论域进行离散化时，将其分别划分为 7 个元素。因此，本文选择“大正（PB）”、“中正（PM）”、“小正（PS）”、“零（ZO）”、“小负（NS）”、“中负（NM）”和“大负（NB）”来描述输入输出变量。

在隶属函数选取方面，为降低后续 C 语言编程时对单片机资源占用和保证小车自主控制效率更高，文中统一选取三角形隶属函数。具体而言，输入变量与输出变量之间隶属度函数的分布如图 4.4 中。

中国知网 https://www.cnki.net

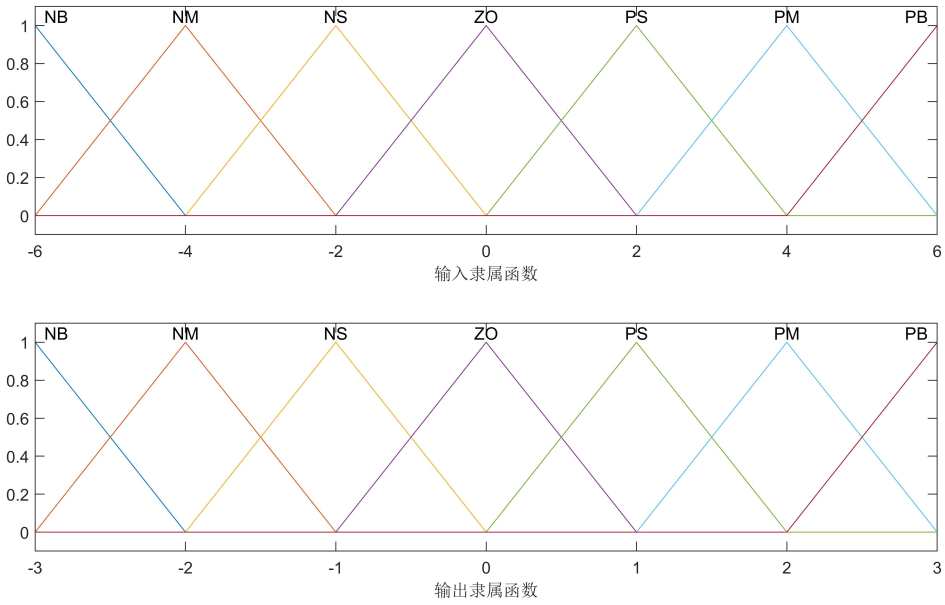


图 4.4 模糊控制器的输入以及输出隶属函数分布

为了成功实施这一控制策略，我们采用了模糊控制工具箱（Fuzzy Logic Toolbox），并设定了 49 条模糊控制规则和隶属函数，将它们整合为一个 FIS 文件。这一过程中模糊控制规则是由专家知识与系统需求共同构造而成，隶属函数选取是由系统状态变化与控制目标需求共同确定。文中导出的 2 个控制器规则控制面均如图 4.5 所示，体现了在不同控制情况下控制决策的过程。

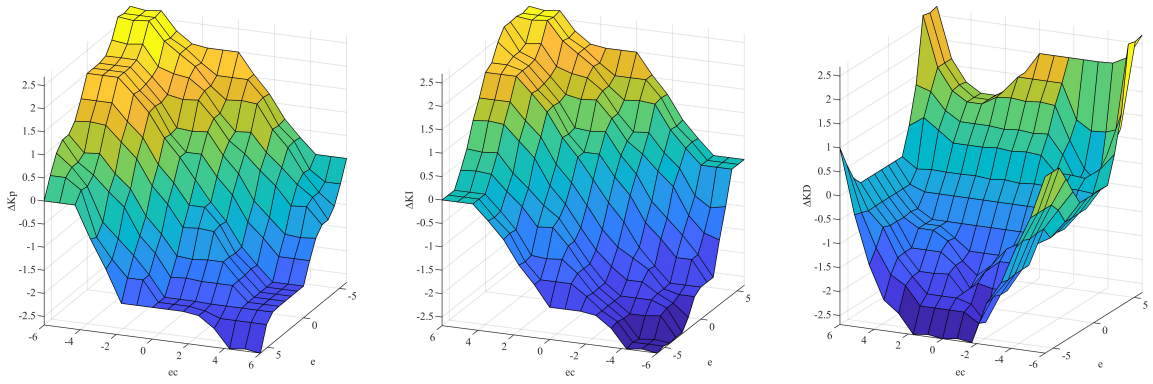


图 4.5 模糊控制器的规则面

被控系统的输入量是车叉转向角扭矩，输出量是车辆的倾斜角和车叉转向角。图 4.6 是机器人自行车辆的模糊 PID 仿真控制搭建，对于模糊 PID 控制器，要取得机器人自行车辆的偏差角以及目标角度之间的差值，通过 Subsystem 1 和 Subsystem 2 的输出加和量来确定系统最终的车叉转向角扭矩，实现机器人自行车辆在匀速直线运动的自平衡控制。图 4.7 和图 4.8 分别表示 Subsystem 1 和 Subsystem 2 的内部

中国知网 https://www.cnki.net

搭建结构，选择经典 PID 控制中的参数作为预设参数，通过模糊 PID 控制器的输出参量ΔK_p、ΔK_I、ΔK_D对相应预设参数进行调整，以实现更佳的控制性能。

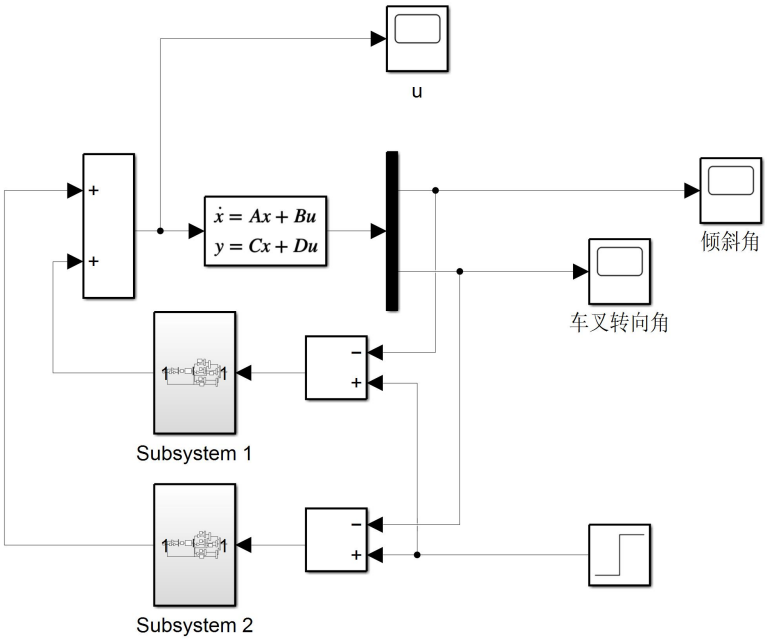


图 4.6 模糊 PID 控制器的仿真搭建

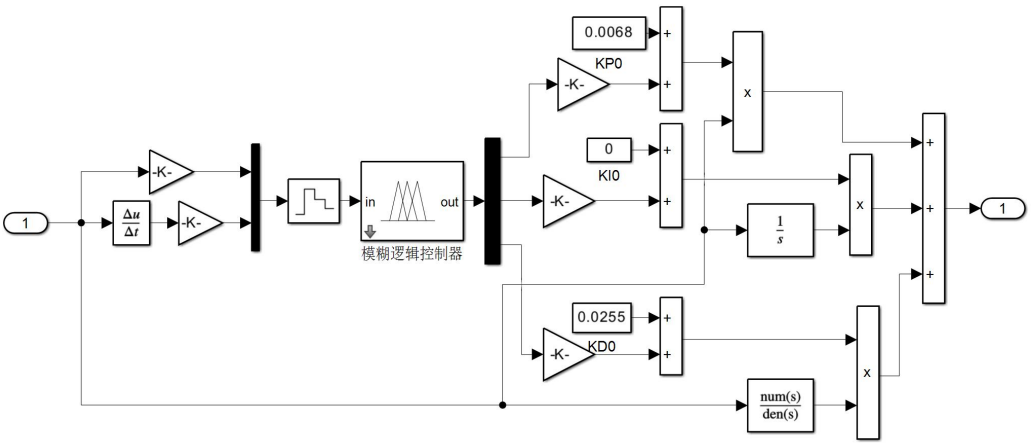


图 4.7 Subsystem 1 的内部搭建

中国知网 https://www.cnki.net

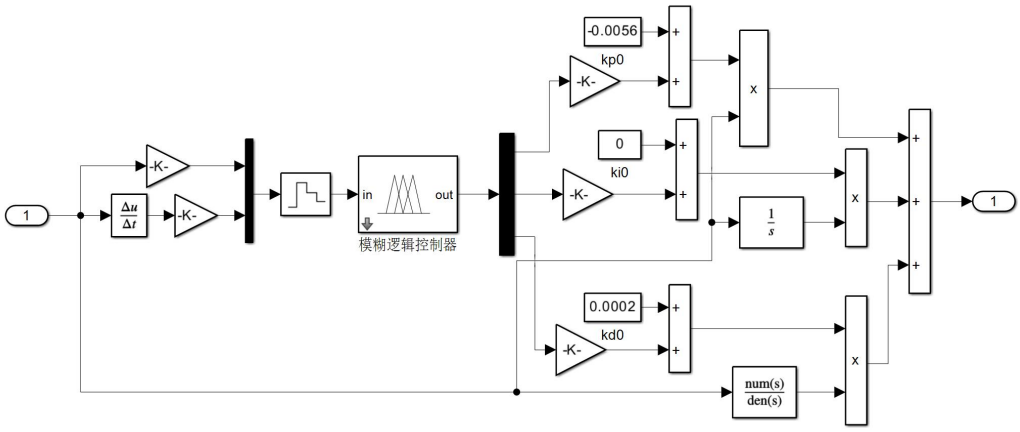


图 4.8 Subsystem 2 的内部搭建

4.4 PSO-GA 优化 PID 控制器的设计

在机器人自行车的控制系统中，PID 控制器是最常见的控制方案之一，但其性能往往依赖于 PID 参数的合理选择。然而，由于 PID 控制器的调参过程通常非常复杂且受多种因素的影响，因此优化 PID 控制器的参数成为提高系统控制效果的关键。为了克服传统 PID 控制器的调参困难，有部分研究者采用粒子群优化算法优化的 PID 控制器实现自平衡控制[67]。PSO 算法原理简单、具有记忆性、收敛速度快，因此也容易出现陷入局部最优解的问题，特别在复杂问题时搜索范围小。而另一种经典算法，GA 算法的全局收敛性好，但个体没有记忆、收敛时间较长。为了提高求解更为复杂问题的能力，本文提出了结合 PSO 与 GA 的混合优化方法，以实现对 PID 控制器参数的有效优化。

4.4.1 PSO 与 GA 算法原理

1. PSO 算法原理：

PSO 算法起源于鸟群行为方式。鸟类通过跟随邻鸟最终在中心控制下产生群体行为。捕食过程中鸟类搜索最接近食物的伙伴，PSO 算法认为鸟类是一个无质量、无体积的“粒子”，并利用它们的位置为潜在解。粒子会依据自己及伙伴的经验，对飞行速度进行动态调节。

Reynolds 给出 3 条群体行为的规则:1）个体要远离最亲近的伙伴以避免相撞；2）个体应该找到目标，并且接近它；3）个体要飞到群体中心去。这些基本原则也是粒子群体思想产生的根源。另外，Boyd 及 Richerson 等人的研究则强调个人学习及文

中国知网 https://www.cnki.net

化传递对决策过程之重要性，并显示出个人及他者经验之影响力。Heppner 设计的鸟类最初没有固定飞行方向，如果目标的适应度高于群体，个体会飞向该目标，形成新的鸟类群体[68]。基于此，有研究者进行了优化，粒子群算法因其参数调整少、全局搜索能力强和操作简便而广泛应用[69]。

粒子通过不断更新信息来获知群体最优位置以调整飞行路径。粒子在更新过程中充分考虑了当前位置，速度，到个体最优位置距离和到全局最优位置距离等因素。PSO 的优势在于其全局搜索能力强，适用于复杂的多峰优化问题，但它也容易陷入局部最优，特别是在搜索空间较大时。

2. GA 原理：

GA 算法是由 J. Holland 提出的一种关于模拟生物进化规律而发展起来的优化方法，广泛应用于优化问题求解。它仿真生物的自然选择、交叉及变异的过程来寻求优化方法。遗传算法特别适用于求解物理学中的复杂问题，特别是高维度、非线性、离散或多峰的问题。GA 的基本流程如下：

(1) 初始化种群：我们可以将每个个体视为一个物理系统的状态。初始化种群时，GA 会随机生成一定数量的初始解，这些解构成初始种群；

(2) 适应度评估：每个解都对应于一个物理系统的能量、稳定性或其他重要物理量；

(3) 选择操作：模拟自然选择过程，优良状态比不稳定状态更容易“存活”；

(4) 交叉操作（遗传重组）：交叉操作是 GA 的一个重要步骤，模拟了基因的重组过程。交叉操作相当于两种物理系统状态的组合，生成一个新的物理状态。通过交叉操作，算法能够结合父母个体的优势，产生具有更优物理性质的新解；

(5) 变异操作：变异操作是模拟基因突变的过程，随机改变个体的部分基因。这一过程可以避免算法陷入局部最优解。在物理系统中，变异可以理解为通过外部干扰引入微小变化，探索新的解空间；

(6) 替换操作：替换操作决定新一代个体如何取代旧一代个体。通常，通过精英策略来保留最优个体，同时引入交叉和变异生成的新解；

(7) 终止条件：GA 迭代进行，直到满足预设的终止条件。算法的终止可以与物理系统的稳定性或最优解的寻找相对应；

中国知网 https://www.cnki.net

GA具有能高效搜索全局最优解的优点，特别是对复杂，非线性，离散，多峰等优化问题具有良好的性能。但GA收敛速度慢，易受初始种群及选择策略影响。

2. PSO与GA的结合：

采用PSO与GA相结合的途径，发挥PSO全局搜索能力与GA局部搜索能力结合的优势互补，可更高效地筛出全局最优解，在PSO - GA混合算法的设计环节里，PSO主要借助对全局粒子位置的搜索找到更宽泛的解决方案空间，而GA针对粒子的进化过程进行优化聚焦，凭借执行交叉与变异操作精细调校解的结构，PSO - GA算法可给PID控制器赋予一组较好参数，来增强系统控制性能。

3. PSO-GA优化PID参数的步骤：

(1) 初始化：使用PSO算法随机初始化种群中各个粒子的位置与速度，假设在D维空间中，有一群总量为N的粒子，可用如下表示粒子的位置和速度：

$$x_i = (x_{i1}, x_{i2}, x_{i3}, \ldots, x_{id}) \tag{3.8}$$

$$v_i = (v_{i1}, v_{i2}, v_{i3}, \ldots, v_{id}) \tag{3.9}$$

其中，$i(i = 1,2, \ldots, n)$代表种群的大小，$d(1 \le d \le D)$代表空间维数；

(2) 适应度函数：通过计算PID参数组合的控制性能，评估每个解的适应度，适应度函数可以是系统的超调量、响应时间等；

(3) 根据速度公式和位置公式更新速度与位置，假设迭代k次；

$$v_{i,d}^{k+1} = v_{i,d}^{k} + c_1 \cdot rand(\,)(p_{i,d}^{k} - x_{i,d}^{k}) + c_2 \cdot rand(\,)(p_{g,d}^{k} - x_{i,d}^{k}) \tag{3.10}$$

$$x_{i,d}^{k+1} = x_{i,d}^{k} + v_{i,d}^{k+1} \tag{3.11}$$

其中，设粒子 i 的迭代次数为 k 次，$rand(\,)$表示随机数，$v_{i,d}^{k}$ 表示第 d 维的速度，c_1、c_2为学习因子，$p_{i,d}^{k}$表示粒子 i 在第 d 维空间的个体极值位置，$p_{g,d}^{k}$是整个群体在第 d 维空间的全局极值位置，$x_{i,d}^{k}$ 表示第 d 维的位置。

(4) 优化过程：PSO在全局范围内搜索，GA通过交叉和变异精细调整粒子位置，从而找到最优PID参数；

(5) 控制性能验证：通过仿真验证优化后的PID控制器在机器人自行车系统中的表现，确认其对系统稳定性和控制效果的提升。

中国知网 https://www.cnki.net

本研究评估了粒子群个体的适应度，针对低适应度者，实施遗传算法中的交叉和变异操作，以此提升全局搜索效能，避免群体过早固化于局部最优解。图 4.9 所示为本文所用的 PSO-GA 算法流程图，通过结合 PSO 和 GA 的优点，能够更加高效和精准地优化 PID 控制器的参数，为机器人自行车的自平衡控制提供更好的解决方案。

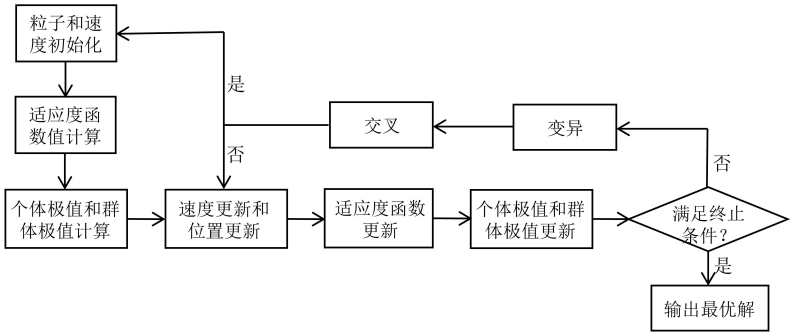


图 4.9 PSO-GA 算法的流程图

4.4.2 PSO-GA 优化 PID 控制器的仿真实验

在本研究中，仍设定机器人自行车辆以 v=2m/s 做直线运动，且设置初始状态下的车身倾斜角为 0.3rad。在使用 PSO、GA 算法时要求对群体的基本参数做出选择，每个 PID 控制器需要寻找 K_P、K_I、K_D三个参数。另外，设置参数如下：空间维度 D=6；学习因子 c_1=c_2=1；GA 变异概率 0.2 等。PSO 算法初始化成一群随机粒子，并利用.m 文件来运行，并赋值给 SIMULINK 中的 PID 控制器参数，在执行过程中，同步计算了定义的适应度函数。一旦满足预先设定的停止准则，便输出了当前粒子的位置信息及其最佳适应度值。若未达到指定结束准则，将更新粒子的位置数据，接着执行下一轮迭代，直至满足该终止标准为止，获得两个 PID 控制器中的最优比例参数 K_P、积分参数 K_I 和微分参数 K_D，其中在 SIMULINK 部分的搭建如图 4.10 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

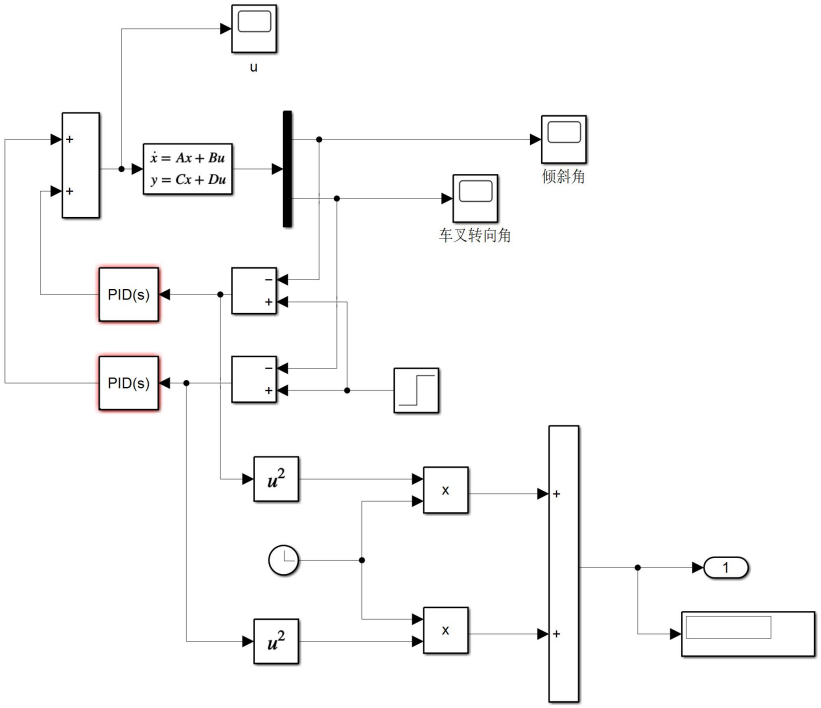


图 4.10 PSO-GA 优化的 PID 控制器的仿真搭建

4.5 对比仿真实验分析

本章仿真研究仍设定机器人自行车辆以 v=2 m/s 做直线运动，且设置初始状态下的车身倾斜角为 0.3 rad。将经典 PID、模糊 PID 和 PSO-GA 优化的 PID 控制器结果对比，图 4.11 和图 4.12 分别对应车身倾斜角和车叉转向角的响应仿真曲线。从图看出，相比经典 PID 控制和 PSO-GA 优化的 PID 控制，模糊 PID 控制的超调量明显更小，实现了动态性能优化，其中车身倾斜角对应的超调量约为-0.163，车叉转向角对应的超调量约为 0.334；相比经典式的 PID 控制和模糊 PID 控制，PSO-GA 优化的 PID 控制获得的仿真超调时间更短，更快获得稳定状态。但是 PSO-GA 优化的 PID 控制需要极长的仿真时间，且结果具有一定随机性，这意味着不仅影响仿真次数，还对计算机的性能要求很高。

中国知网 https://www.cnki.net

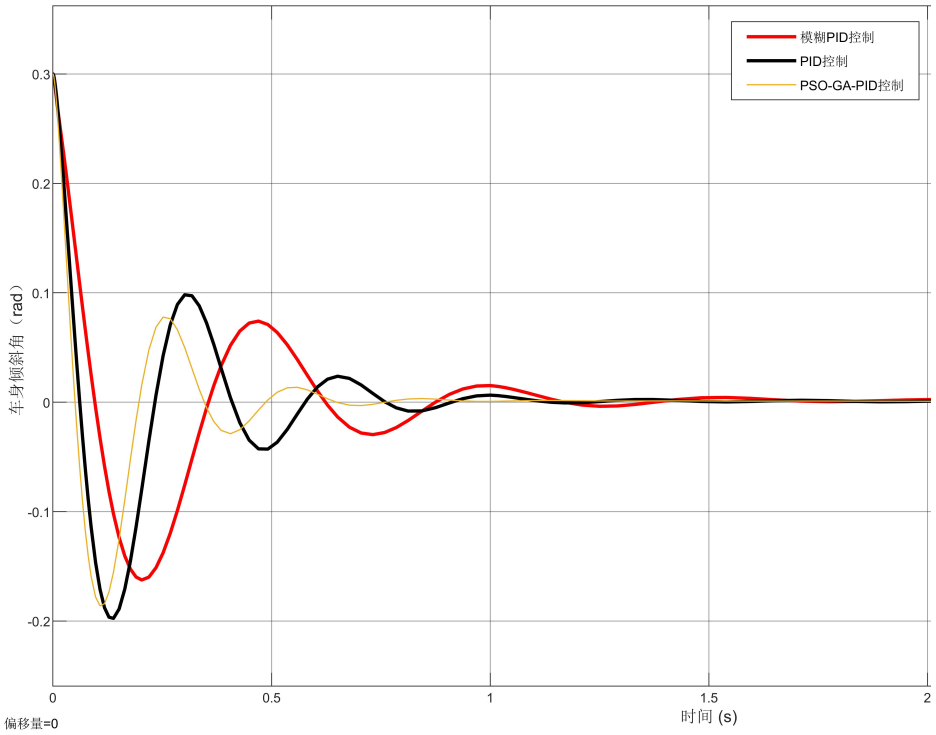


图 4.11 PID 及其优化控制下车身倾斜角的响应仿真曲线

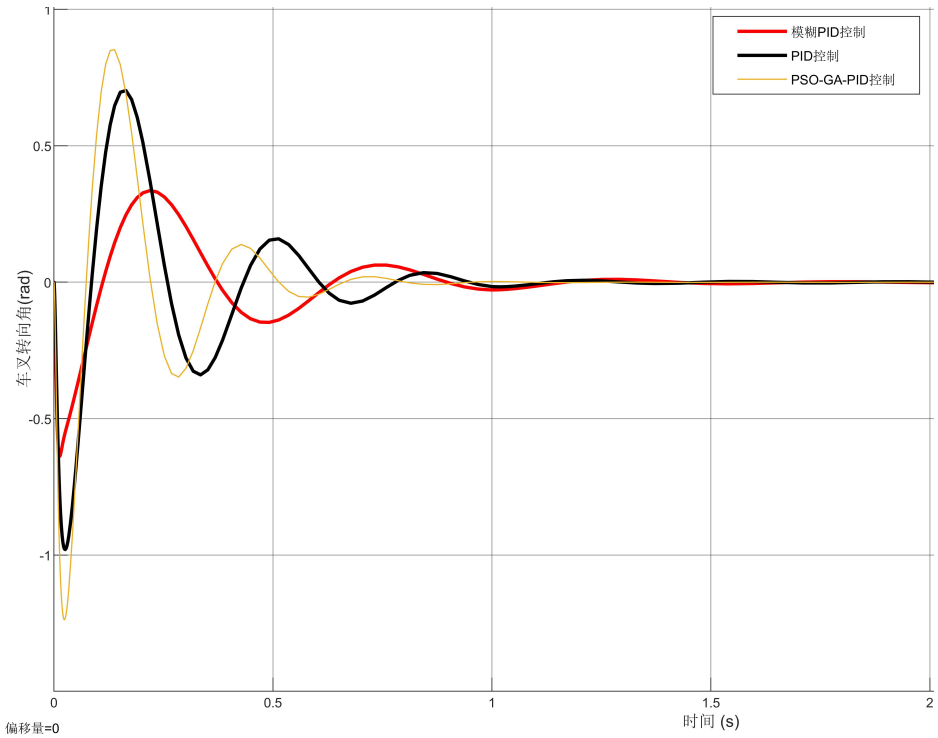


图 4.12 PID 及其优化控制下车叉转向角的响应仿真曲线

4.6 本章小结

利用 MAPLE 计算工具，针对机器人自行车模型，设计了经典式 PID 控制器、

中国知网 https://www.cnki.net

模糊 PID 控制器和 PSO-GA 优化的 PID 控制器，并比较了三者之间的控制性能。仿真结果表明：

1. 相较于经典式 PID 控制器，模糊 PID 控制器能更好地适应复杂系统，并根据系统状态的变化进行自动调整控制参数。模糊 PID 控制器对应的响应曲线的超调量最小，其中车身倾斜角对应的超调量约为-0.163，车叉转向角对应的超调量约为 0.334，表现出较好的控制效果；

2. 经过 PSO-GA 优化过的 PID 控制器具有最短的超调时间，可以以最快速度达到平衡状态。但是考虑到 PSO-GA 优化算法的仿真时间过长，且初始化具有随机性的特点，无法保证每次输出的响应曲线性能稳定的问题；

3. 尽管 PSO-GA 优化控制器具有较优的瞬态响应性能，但由于模糊 PID 控制器在实现上的简便性及其良好的适应性，本文认为在实际应用中，特别是在机器人自行车辆样机实验中，模糊 PID 控制器更为合适。尽管 PID 控制器本身是线性控制器，但结合模糊控制后能够实现实时在线调参，从而提高了系统的稳定性。

总之，本课题研究证明了模糊 PID 控制器用于机器人自行车辆控制有明显的优越性，能有效地增强系统稳定性与适应性，以期对今后控制系统设计提供理论依据与实践参考。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 机器人自行车的样机搭建与实验

5.1 引言

在第三、在第四章节里，我们理论地探讨并证实了机器人自行车在匀速直立直线运动时的动态平衡控制的可行性。本章的主要任务是搭建机器人自行车的物理样机，并通过实验验证具有优异控制性能的模糊 PID 控制器的可行性。

5.2 机器人自行车的机械结构组成

为进一步降低成本、简化结构设计，样机没有利用惯性飞轮这种复杂设备进行辅助均衡，而采用常规纵向双轮布局。本课题基于美国 Wheeltec 公司的一款自行车框架，样机主要由车身主框架，车轮和车叉这几个基本机械部件组成，这些部件均沿用常规自行车设计思路。改造后，携带传感器，控制板，电源及驱动电机等电子组件的我们搭建了一台满足试验需求的机器人自行车物理样机。样机实物图见图 5.1。

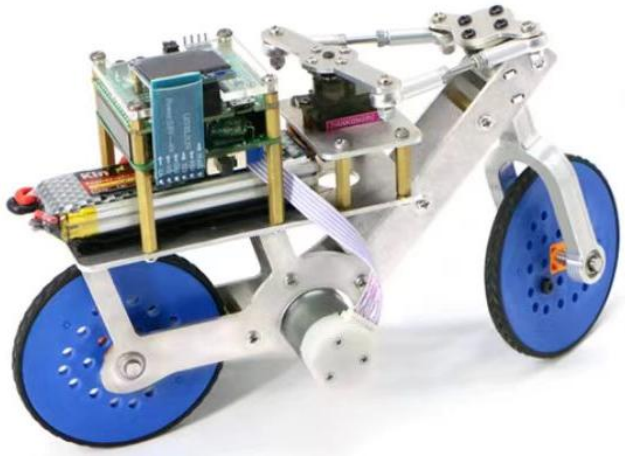


图 5.1 机器人自行车样机

车体材料选用方面，为增加整体强度和耐久性，全车车体均使用轻质、牢固的铝合金材料。铝合金抗拉强度更高，抗腐蚀性更强，使整车既能够确保更高的强度又能够保持更轻，适用于机器人自行车运动性能要求。

特别要注意到，要保证机器人自行车在行驶时保持均衡，系统取决于更高速度。如果车速达不到预设阈值或静止，就会转化为典型欠驱动，非线性，非稳态系统而不能保持稳定平衡。在这种条件下车辆不能有效地实现自平衡，这就进一步证明对

中国知网 https://www.cnki.net

系统控制精度及响应速度有很高的要求。

通过该设计方案使机器人自行车在实践中能很好的适应环境变化且具有很强的运动能力。另外，本设计还为后续控制策略优化及系统稳定性测试提供了一个可靠平台。

5.3 机器人自行车的控制系统硬件平台的搭建

车辆车身架设计和制造完成后，下一步需进行机器人自行车硬件的详细设计。硬件部分核心组件主要由主控板，各种传感器和多个电子模块组成，如驱动器，编码器等关键部件。这几个组件的选型以车辆设计需求为导向，保证系统各功能模块高效协同工作，以达到对机器人自行车精确控制和均衡的目的。

5.3.1 硬件系统的总体设计

本课题的控制系统硬件包括：核心控制板采用 STM32 微控制器，并配备 MPU6050 惯性测量单元块用来感知样机的倾斜角，扭矩传感器用来感知前轮转向扭矩。此外，系统的稳定性离不开电源的保障，整个平衡车系统由一块有着较大驱动电流 1900mAh 航模 2s 电池航模锂电池供电，并通过稳压芯片生成 3.3V 和 5V 两种电压。前驱动轮装配了一台无刷直流电机，该电机的轴端集成了一款十三线制的霍尔传感器编码器。另外，电机减速比为 1：20，所以车轮转一圈，电机可以输出 260 个脉冲，倍频之后是 1040，用于实时监测转动状态。

系统中转弯电机和主控板之间采用 CAN 协议通讯。特别是主控板上的 CAN 接口发出可由转弯电机驱动器确定的指令，它们可以控制电机向不同角度转弯。同时在转弯电机中内置编码器，该系统可通过与板载编码器接口相连实时采集电机转向角度信息。另外该系统通过蓝牙模块进行远程数据传输。主控板与蓝牙模块串口连接,PC 端通过 USB 转 TTL 模块和蓝牙模块通讯完成数据传输。通过该方法可以将机器人自行车有关参数实时上传到 PC 上位机并对其进行监测分析。

如图 5.2 表示物理样机的控制系统的硬件结构图，清晰展示了各个组件的布局与连接方式。

中国知网 https://www.cnki.net

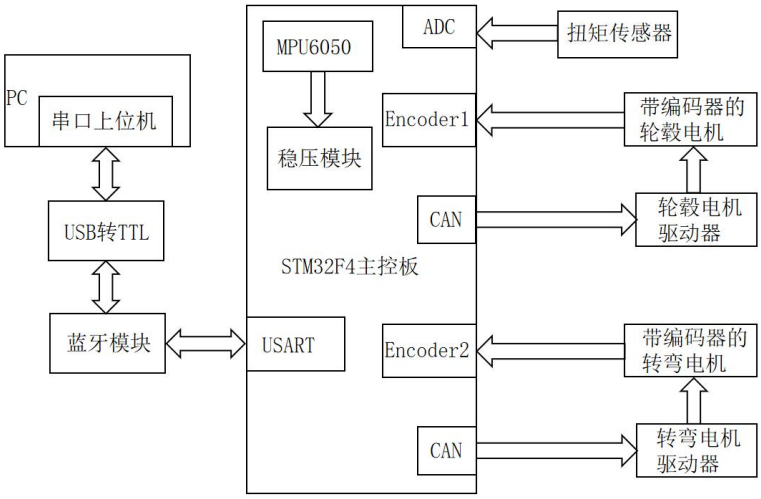


图 5.2 机器人自行车控制系统硬件架构

5.3.2 STM32 微处理器

图 5.3 所呈现的，STM32 微控制器系列，由意法半导体集团研发制造，以其低功耗、高能效以及成本效益优势著称，广泛应用于各种嵌入式系统解决方案之中。STM32 系列微控制器分为四大子系列：基础型、增强型、带 USB 功能的基础型以及互补型，各具特定功能与性能特点。在 STM32 系列微控制器中，STM32F103 系列表现出特别卓越的性能，其特征包括在该系列内拥有最高的时钟频率，同时，其最大工作电流控制在 36mA，展现出高效的能效比。

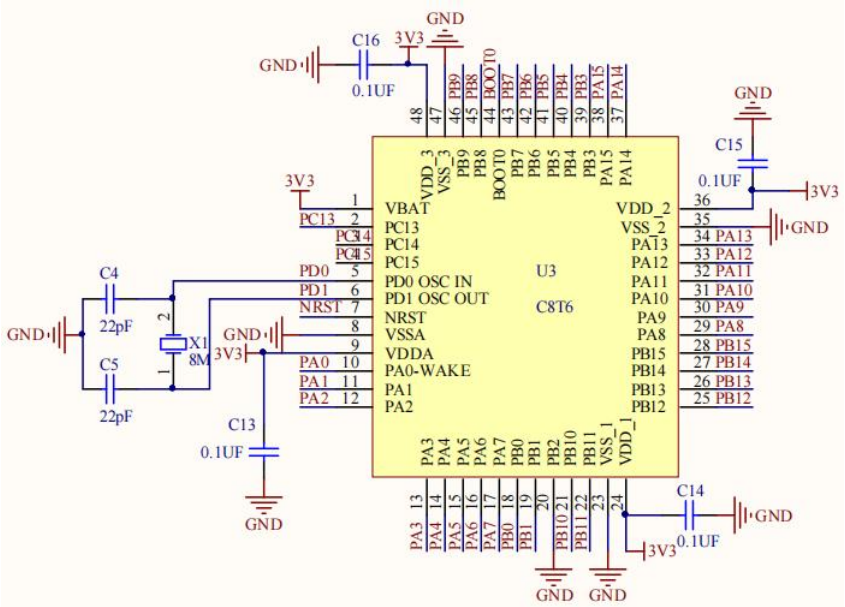


图 5.3 STM32F103C8T6 控制板原理图

在该项目所采用的 STM32F103C8T6 板中除了提供串口和编码器接口外，还集

中国知网 https://www.cnki.net

成了 MicroUSB 接口以及 MPU6050 传感器等。通过 Keil 开发环境下编写程序，使用者可直接用手机 MicroUSB 数据线在此板上烧录程序。板上设有 CAN 接口，将来可以应用于车叉转向控制系统中。另外，无线模块接口可用作模拟量输入，以便于后续油门和刹车系统的安装。

5.3.3 姿态信息采集模块

1. 惯性测量单元：

惯性测量单元（IMU）是由陀螺仪以及加速度计构成的，而角度运动的测量主要是依赖于陀螺仪来完成的。陀螺仪的设计原理基于高速旋转物体所具有的角动量守恒定律，其能够在一定方向上稳定指向旋转轴。从而实现陀螺仪对 3 个旋转轴角速度的高效测量。本文选用 MPU6050 惯性测量单元作为研究对象，此芯片灵敏度高、成本低、芯片引脚图如图 5.4 所示。

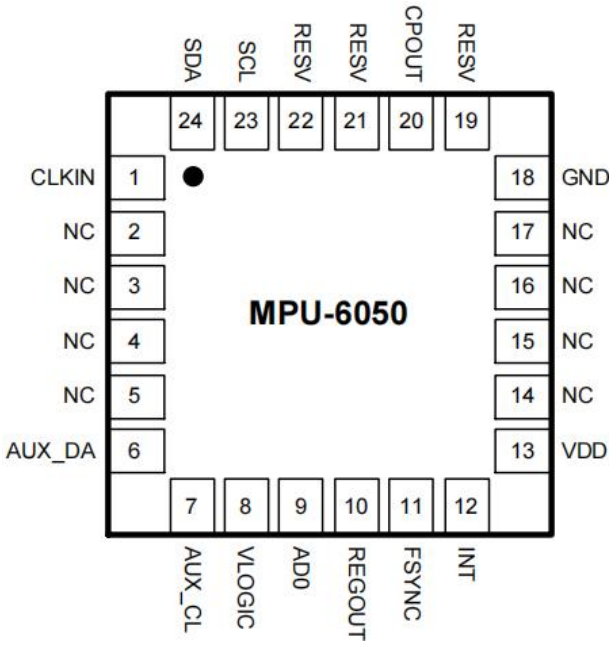


图 5.4 MPU6050 芯片引脚图

如图 5.5 所示，芯片内几何中心被设定为坐标系统的原点，横向右侧对应 X 轴的正方向，垂直向上的方位为 Y 轴的正方向，且面向用户的方位则定义为 Z 轴的正方向。所获取的加速度数据，经由芯片测量后，将被记录于地址区间从 0x3B 到 0x48 的寄存器内，此系统设计支持高达 10000 赫兹的刷新率。

中国知网 https://www.cnki.net

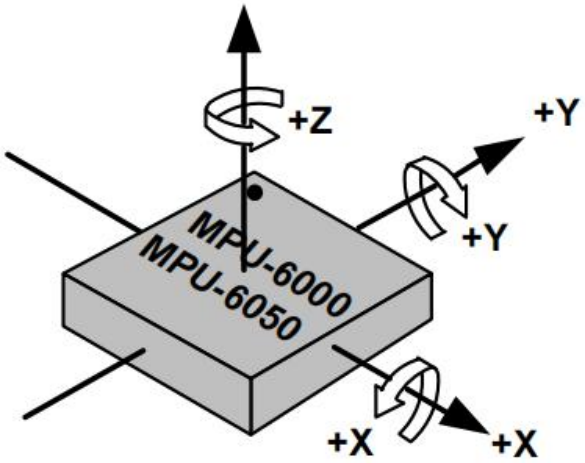


图 5.5 MPU6050 芯片坐标系方向的定义

在自行车车体倾斜角度测量中，最理想的方法是只要测出 X 轴或 Y 轴加速度分量就可以算出车体倾斜角。如小车在静止状态下只受重力作用时加速度计在 X, Y 轴上的输出都等于零。仅在小车受到重力作用而倾斜的情况下，重力分量存在于 X 轴及 Y 轴上，使重力加速度分量在两轴上产生，其大小同车体倾斜角度有关。

2. 增量式编码器：

机器人自行车系统采用编码器主要有两大部分：其一，转弯电机配备的 AB 相编码器用于精确测量转向角度；其二，则是轮毂电机所搭载的 AB 编码器，其功能在于实时监测并反馈车辆的速度状态。这类编码器以计数为基本原则，用单位时间计数值测速度，核心组件由光源，码盘，检测光栅，光电探测器以及信号转换电路等组成。

在双相输出系统中，生成正交信号能够有效地提供关于旋转运动方向的信息。在所述系统中，Z 相的功能在于生成指示零位参考的标志脉冲信号；每当编码盘完成全圈旋转周期，即 360 度循环，该相位便会释放一个特定的信号。此信号常被用作标识物理位置或复位累积计数值的关键标记，如图 5.6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

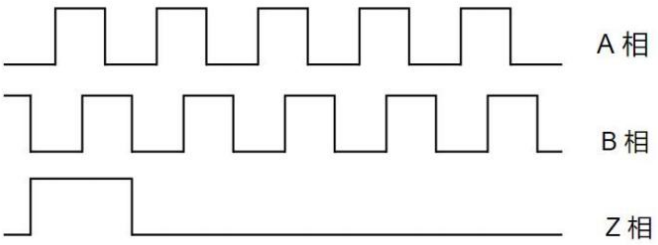


图 5.6 增量式光电编码器的输出信号波形

5.4 机器人自行车的软件功能的实现

由于模糊 PID 控制不依赖精准的数学模型，自行车机器人平衡控制表现出鲁棒性好，适应性强，能有效地处理非线性时变系统，所以在本次研究中，选择使用模糊 PID 控制对小车进行平衡控制。

本次实验样机软件的开发工作是在 Keil 开发环境下，采用 C 语言编程语言实施，通过编译流程生成 HEX 文件，继而实现将其烧录至 STM32 嵌入式开发板，以支持后续的试验操作。在本项目中，STM32 微控制器的核心是通过集成的惯性测量单元 MPU6050 来执行关键的数据采集任务，以及编码器进行姿态信息采集与融合，进而计算机器人自行车的倾斜角度与车叉转向角。基于该信息控制算法将进一步计算所需要的控制量以使车辆保持平衡。这个控制量是由驱动器对电机起作用来保证车辆处于动态平衡的。同时姿态传感器对姿态数据进行连续采集和处理，构成连续循环反馈系统最终使机器人自行车保持直立直线匀速行驶时平稳动态平衡。图 5.7 所示为本系统软件工序流程图。

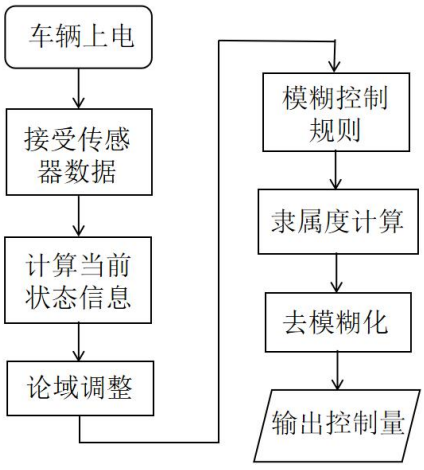


图 5.7 软件工作的流程图

中国知网 https://www.cnki.net

5.5 实验结果与分析

由于模糊 PID 显示了其强大的鲁棒性，所以我们对自行车遭遇障碍物后的动态响应进行了分析，通过小车匹配上位机监控软件 MiniBalance 对平衡自行车直立角度响应进行了监控。在实验的初始阶段，从平衡的角度出发，向左推动自行车，初始的偏差角度被设定为大约 0.145 rad，并在前方不远的地方设置了障碍物。

车辆以前进速度 v=2 m/s 启动，实验表明：车轮转向角随车身倾斜角进行调节。当施加垂直于车身向左的外力后，机器人自行车在电机控制下，快速从直立位置向左倾斜，同时前轮转向角也向着前进方向的正方向（即左侧）旋转。经 1 秒左右调整后车身倾斜角度波动范围为 -0.13 rad~0.016 rad，车轮转向角度在 -0.022rad 到 0.0087 rad 之间波动。自行车的运动状态如图 5.8 所示，响应图如图 5.9 和图 5.10 所示，记录了 3 秒内的响应曲线。仿真结果与上位机实验结果总体吻合，验证了模糊 PID 控制器的有效性。

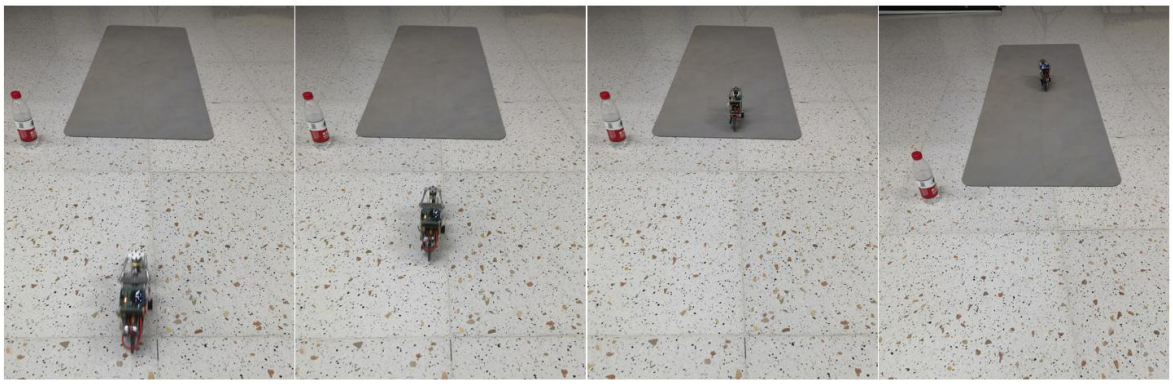


图 5.8 机器人自行车运动实时状态图

中国知网 https://www.cnki.net

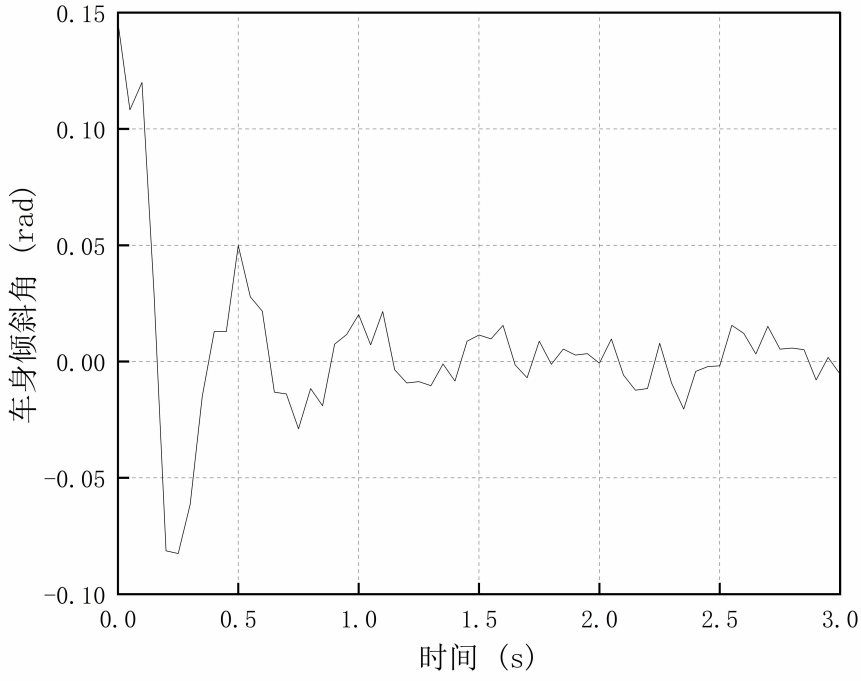


图 5.9 以 2 m/s 速度直线行驶时的车身倾斜角

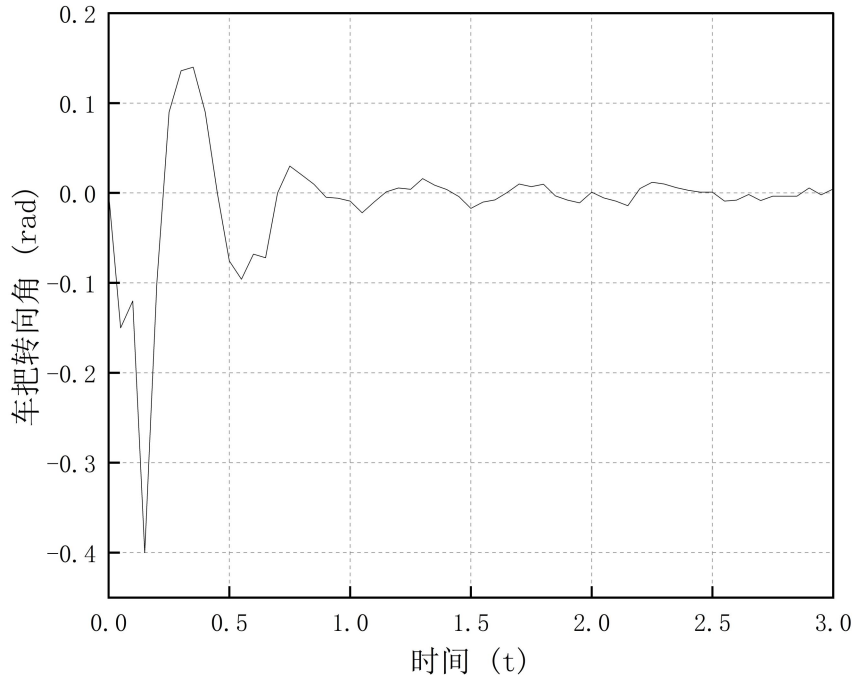


图 5.10 以 2 m/s 速度直线行驶时的车叉转向角

接下来使机器人自行车以 3 m/s 速度进行直立直线运动，如图 5.11、图 5.12 所示，车叉转向角也是跟随倾斜角进行变化的，这一点和上一组的实验数据相同，而车轮的速度比第一组实验的车轮速度要快。经不到 1 秒调整后车身倾斜角度波动范围为 -0.12 rad~0.011 rad，车轮转向角度在 -0.012rad 到 0.0011 rad 之间波动。在

中国知网 https://www.cnki.net

上位机实验中，控制器表现出更优的超调抑制能力，但角度的波动增大，这反映了真实系统的动态复杂性。两者的对比证明了仿真模型的合理性与模糊 PID 控制器在实际应用中的可行性。

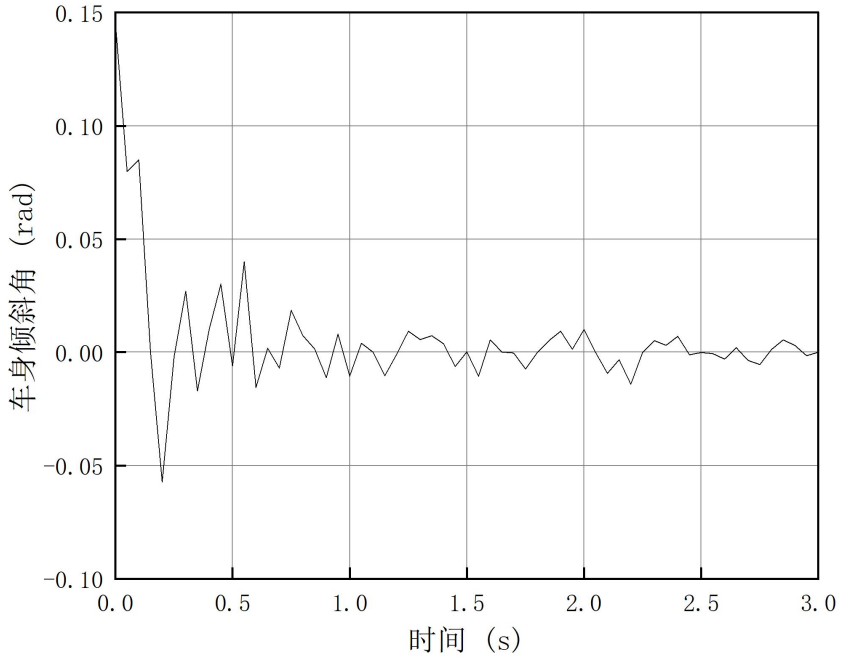


图 5.11 以 3 m/s 速度直线行驶时的车身倾斜角

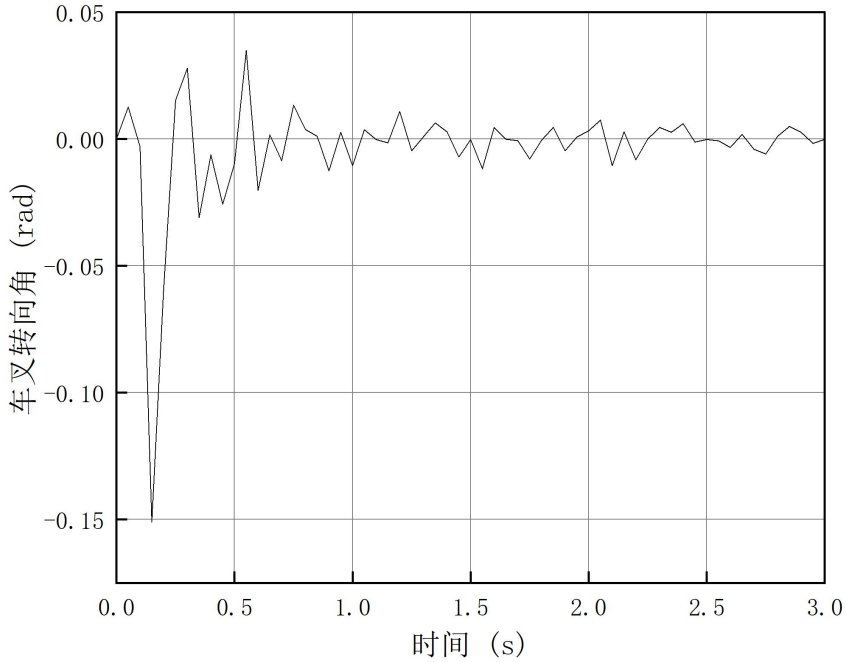


图 5.12 以 3 m/s 速度直线行驶时的车叉转向角

中国知网 https://www.cnki.net

5.6 本章小结

在这一章中，重点介绍了机器人自行车物理样机构建与控制系统实现。首先我们在前文动力学模型设计的基础上成功地搭建出满整体强度及耐久性，同时结构设计上避免了惯性飞轮繁杂的辅助平衡问题，采用常规纵向双轮布局保证系统简洁稳定。

硬件方面，以 STM32 微处理器为主控芯片，搭载惯性测量单元，增量式编码器和扭矩传感器等关键部件，这些硬件组件互相配合保证机器人自行车精确控制和均衡。尤其在通讯上，该系统采用 CAN 协议及蓝牙模块对数据进行实时传输及监测，提高系统实时性及灵活性。

软件方面，以模糊 PID 控制算法为基础，使机器人自行车面临非线性和时变动态环境时能有效地保持均衡。通过对模糊控制规则的合理设计，将所提出的控制算法在 Keil 发展环境下进行实现，从而保证控制器运行的高效性与稳定性。

实验结果表明：机器人自行车在外界扰动的影响下能较快地调整车身姿态，使其重新保持平衡。通过对实验数据分析证明模糊 PID 控制器对系统是有效可行的。该章研究为机器人自行车在实际中的应用提供扎实的软硬件支撑，同时为后续控制策略优化及系统性能增强打下基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 总结与展望

6.1 全文总结

机器人自行车作为一种兼具环保性、低成本和高灵活性的新型交通工具，其动力学建模与自平衡控制研究对解决城市交通拥堵和能源消耗问题具有重要意义。本文围绕无飞轮结构的机器人自行车系统，通过理论建模、算法设计与实验验证，提出了一套完整的自平衡控制方案。主要研究内容与成果如下：

1. 对机器人自行车进行非线性建模。为了考虑成本与能量损耗问题，我们舍弃了飞轮式结构，设计一款考虑车轮冠半径的、依靠车身倾斜和车叉转动实现自平衡的机器人自行车。基于广义坐标体系，定义了包含后车架、后轮、车叉和前轮的四刚体系统，利用约束拉格朗日方法推导出耦合的二阶非线性动力学方程。通过符号计算软件消去约束方程与拉格朗日乘子，最终得到以车身倾斜角、车叉转向角和前轮旋转角为自由度的简化模型。

2. 针对匀速直线平衡运动，采用泰勒展开对非线性方程进行线性化处理，得到状态空间形式的线性动力学模型。通过特征根分析揭示了系统在开环下的不稳定性，即 Weave 模态的实部存在正数解，为控制器设计奠定了理论基础。

3. LQR 控制器的设计：基于哈密顿变分原理设计线性二次型最优控制器，以状态误差能量与控制输入能耗权重的协同优化为目标。通过手动调参确定最优权重 $Q_1 = 30$，$Q_3 = 30$，$R = 1$，仿真结果显示其调整时间为 0.86 s，超调量趋近于零，验证了 LQR 在局部线性化场景下的高效性。

4. 串级模糊 PID 控制器的设计：针对传统 PID 调参困难的问题，引入模糊逻辑动态调节 K_P、K_I 和 K_D。通过设计 49 条模糊规则与三角形隶属函数，实现了对非线性时变系统的自适应控制。仿真与实验表明，对系统的动态性能指标如超调量，峰值时间以及稳态误差进行比较，模糊 PID 控制器相应响应曲线超调量达到最小值，车身倾斜角处相应超调量达到-0.163 左右，较经典 PID 降低 42%。它显示了较强的鲁棒性与稳定性，尤其适用于处理系统不确定性与外部扰动。

5. 创造性的设计了 PSO-GA 优化的 PID 控制器算法：采用 PSO 与 GA 相结合

中国知网 https://www.cnki.net

的途径，发挥 PSO 全局搜索能力与 GA 局部搜索能力结合的优势互补。以超调量与调整时间为适应度函数，优化 PID 参数。结果显示其调整时间最短，缩短至 0.63 s，但算法耗时极大的增加，且结果存在随机性，不能确保每一次输出响应曲线性能都具有较好的稳定性等问题。

6. 样机组装与上位机实验：基于 STM32F103C8T6 主控芯片，集成 MPU6050 姿态传感器、霍尔编码器和 CAN 总线通信模块，构建低成本嵌入式系统。采用航模锂电池供电，驱动无刷直流电机实现前轮推进与车叉转向。在初始倾斜角 0.15 rad 扰动下，以 2 m/s 的速度行驶，模糊 PID 控制器使车身在 1 s 左右恢复平衡，实验与仿真误差主要源于传感器噪声与电机响应延迟。此外增加自行车行驶速度，控制器表现出更优的超调抑制能力，但角度波动增大，这反映了真实系统的动态复杂性。两者的对比证明了仿真模型的合理性与模糊 PID 控制器在实际应用中的可行性。

6.2 未来展望

尽管本文的研究取得了一定的成果，但在机器人自行车的研究与应用过程中仍然存在诸多挑战。未来研究可探索以下方向：

1. 使机器人自行车模型更加精细化。考虑轮胎的侧滑和形变，研究弯道行驶、坡道平衡等复杂场景，提升模型的应用能力；

2. 实验样机的尺寸和验证环节存在局限，后续工作应使用更大尺寸的样机进行试验，以降低参数敏感性，同时加强实际路况测试，通过更全面的实验数据来验证控制算法的有效性；

3. 现代的控制算法（如深度学习）需要经过大量训练数据，而机器人自行车在试错过程中可能频繁摔倒或损坏，导致高昂的数据收集成本。在后续的工作中可以尝试将深度学习与传统控制方法相融合，以应对更加复杂的控制需求；

4. 针对物流配送、智能出行等场景，研究多载荷自适应控制与能量回收技术，推动绿色交通产业化发展。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 常广晖, 张亚超, 苏攀. 一阶直线倒立摆控制器 MBD 设计方法研究[J]. 计算机仿真, 2022, 39(6): 293-297, 330.

[2] Votrina O A, Meleshkin K N, Frantsuzova G A. On the Problem of Synthesis of the Controller Based on Sliding Modes for a Model Object in the Shape of a Double Inverted Pendulum on a Cart[J]. Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing, 2022, 57(4): 356-362.

[3] Whipple F.J.W. The stability of the motion of a bicycle[J]. Quarterly Journal of Pure and Applied Mathematics, 1899, 30: 312-348.

[4] Hand R S. Comparisons and stability analysis of linearized equations of motion for a basic bicycle model[D]. Ithaca: Cornell University, 1988.

[5] Jonker J B, Meijaard J P. SPACAR—Computer program for dynamic analysis of flexible spatial mechanisms and manipulators[M]. Multibody systems handbook. Springer, Berlin, Heidelberg: Springer, 1990: 123-143.

[6] Getz N H, Marsden J E. Control for an autonomous bicycle[C]. Proceedings of 1995 IEEE international conference on robotics and automation. Nagoya, Japan: IEEE, 1995, 2: 1397-1402.

[7] Koon W S, Marsden J E. The Hamiltonian and Lagrangian approaches to the dynamics of nonholonomic systems[J]. Reports on Mathematical Physics, 1997, 40(1): 21-62.

[8] Cossalter V, Lot R. A motorcycle multi-body model for real time simulations based on the natural coordinates approach[J]. Vehicle system dynamics, 2002, 37(6): 423-447.

[9] Schwab A L, Meijaard J P, Papadopoulos J M. Benchmark results on the linearized equations of motion of an uncontrolled bicycle[J]. Journal of mechanical science and technology, 2005, 19(1): 292-304.

[10] Kooijman J, Schwab A, Meijaard J P. Experimental validation of a model of an

中国知网 https://www.cnki.net

uncontrolled bicycle [J]. Multibody System Dynamics, 2008, 19(1-2): 115-132.

[11] Meijaard J P, Papadopoulos J M, Ruina A, et al. Linearized dynamics equations for the balance and steer of a bicycle: a benchmark and review[J]. Proceedings of the Royal society A: mathematical, physical and engineering sciences, 2007, 463(2084): 1955-1982.

[12] Yi J, Song D, Levandowski A, et al. Trajectory tracking and balance stabilization control of autonomous motorcycles[C]. Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Orlando, FL, USA: IEEE, 2006: 2583-2589.

[13] Yi J, Zhang Y, Song D. Autonomous motorcycles for agile maneuvers, part i: Dynamic modeling[C]. Proceedings of the Proceedings of the 48h IEEE Conference on Decision and Control. Shanghai, China: IEEE, 2009: 4613-4618.

[14] Zhang Y, Li J, Yi J, et al. Balance control and analysis of stationary riderless motorcycles[C]. Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation. IEEE, 2011: 3018-3023.

[15] 黄用华, 廖启征, 魏世民, 郭磊. 前轮驱动自行车机器人定车运动的建模与实现[J]. 北京邮电大学学报(自然科学版), 2012, 35(2): 5-9.

[16] Huang Y, Liao Q, Guo L, et al. Simple realization of balanced motions under different speeds for a mechanical regulator-free bicycle robot[J]. Robotica, 2015, 33(9): 1958-1972.

[17] Huang Y, Liao Q, Wei S, et al. Research on dynamics of a bicycle robot with front-wheel drive by using kane equations based on screw theory[C]. 2010 International Conference on Artificial Intelligence and Computational Intelligence, Sanya, China, 2010: 546-551.

[18] Huang Y, Liao Q, Wei S, et al. Modeling and analyzing of stable equilibrium motion of a bicycle robot with front-wheel drive by using moment balance[C]. 2010 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, Xi'an, China, 2010: 458-464.

[19] Huang Y, Liao Q, Wei S, et al. Dynamic modeling and analysis of a front-wheel

中国知网 https://www.cnki.net

drive bicycle robot moving on a slope[C]. 2010 IEEE International Conference on Automation and Logistics, Hong Kong, China, 2010: 43-48.

[20] Huang Y, Liao Q, Wei S, et al. Stable-Balancing Motion Analysis of a Bicycle Robot with Front-Wheel Drive Based on Moment Balance[C]. 2010 International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation, Changsha, China, 2010: 367-371.

[21] Huang Y, Liao Q, Wei S, et al. Dynamic modeling of a bicycle robot with front-wheel drive based on Kane's method[C]. The 2010 IEEE International Conference on Information and Automation, Harbin, China, 2010: 758-764.

[22] 黄用华, 廖启征, 魏世民, 郭磊. 无机械调节器的自行车机器人圆周运动实现[J]. 机械工程学报, 2013, 49(07): 141-147.

[23] 黄用华, 黄渭, 庄未, 黄美发, 钟永全. 一种无机械平衡调节器自行车机器人的惯性参数辨识[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2013, 43(S1): 131-137.

[24] Basu-Mandal P, Chatterjee A, Papadopoulos J M. Hands-free circular motions of a benchmark bicycle[J]. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2007, 463(2084): 1983-2003.

[25] Wang E X, Zou J, Xue G, et al. Development of efficient nonlinear benchmark bicycle dynamics for control applications[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2015, 16(4): 2236-2246.

[26] Wang, Everett X., et al. Symbolic derivation of nonlinear benchmark bicycle dynamics with holonomic and nonholonomic constraints[C]. 16th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. The Hague, Netherlands: IEEE, 2013: 1234-1240.

[27] Jones D E H. The stability of the bicycle[J]. Physics today, 2006, 59(9): 51.

[28] Chu T D, Chen C K. Modelling and model predictive control for a bicycle-rider system[J]. Vehicle system dynamics, 2018, 56(1): 128-149.

[29] 黎田. 两轮自平衡机器人自适应控制算法的研究[D]. 哈尔滨：哈尔滨工业大学, 2007.

中国知网 https://www.cnki.net

[30] Hwang C L, Wu H M, Shih C L. An autonomous dynamic balance of an electrical bicycle in motion using variable structure under-actuated control[J]. Asian Journal of Control, 2011, 13(2): 240-254.

[31] Hwang C L, Wu H M, Shih C L. Fuzzy sliding-mode underactuated control for autonomous dynamic balance of an electrical bicycle[J]. IEEE transactions on control systems technology, 2009, 17(3): 658-670.

[32] Hwang C-L, Wu H-M, Shih C-L. A fuzzy decentralized sliding-mode robust adaptive underactuated control for autonomous dynamic balance of an electrical bicycle[C]. 2009 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Jeju, Korea (South), 2009: 209-214.

[33] Bui T T, Parnichkun M, Le C. Structure-specified H∞ loop shaping control for balancing of bicycle robots: A particle swarm optimization approach[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering, 2010, 224(7): 857-867.

[34] 凌云两轮电动汽车[EB/OL]. https://baike.so.com/doc/25816613-26958458.html

[35] 李勇，耿建平，林群煦，张弓，王卫军. 基于双飞轮陀螺效应的两轮自平衡机器人的研制[J]. 机电产品开发与创新, 2015, 28(6): 14-16.

[36] Yang C, Murakami T. Full-Speed Range Self-Balancing Electric Motorcycles Without the Handlebar[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2015, 63(3):1-1.

[37] 何淑通. 变结构两轮车机器人的设计与运动控制研究[D]. 桂林：桂林电子科技大学, 2017.

[38] 崔彦博. 一种变结构自行车机器人动力学建模与控制[D]. 北京：北京邮电大学，2015.

[39] Huang C F, Tung Y C, Yeh T J. Balancing control of a robot bicycle with uncertain center of gravity[C]. 2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Singapore, 2017: 5858-5863.

中国知网 https://www.cnki.net

[40] 李艳, 王涵. 基于复合控制的自行车机器人平衡控制[J]. 现代电子技术, 2019, 42(2): 177-182.

[41] Choi S Y, Le T P, Nguyen Q D, et al. Toward self-driving bicycles using state-of-the-art deep reinforcement learning algorithms[J]. Symmetry, 2019, 11(2): 290.

[42] 古文生, 王峰, 周全等. 基于 LQR 控制的机器人自行车静态平衡研究[J]. 电脑知识与技术, 2020, 16(4): 192-194.

[43] 兰野. 基于惯性轮式自行车的平衡与运动控制[D]. 哈尔滨工业大学, 2021.

[44] 郑佳秋．具有控制力矩陀螺的两轮车机器人运动轨迹控制分析研究[D]．桂林电子科技大学，2021.

[45] Alizadeh M, Ramezani A, Saadatinezhad H. Fault tolerant control in an unmanned bicycle robot via sliding mode theory[J]. Institution of Engineering and Technology Cyber-Systems and Robotics, 2021: 1-14.

[46] Sanjeewa, Sondarangallage, Parnichkun, Manukid. Control of rotary double inverted pendulum system using LQR sliding surface based sliding mode controller[J]. Journal of Control and Decision, 2021: 1-13.

[47] 李磊, 张明, 王峰. 基于强化学习的机器人自行车平衡控制方法[J]. 《自动化学报》, 2023, 49(8): 1342-1349.

[48] 郑婷婷, 刘晨, 吴江. 结合模糊控制与自适应控制的机器人自行车控制方法[J]. 《控制与决策》, 2024, 36(2): 210-218.

[49] Kooijman J D G, Meijaard J P, Papadopoulos J M, et al. A bicycle can be self-stable without gyroscopic or caster effects[J]. Science, 2011, 332(6027): 339-342.

[50] Bloch A M. Nonholonomic mechanics[M]. Nonholonomic mechanics and control. Springer, New York, NY, 2003: 207-276.

[51] 崔敏其. SCARA 机器人的拉格朗日动力学建模[J]. 机械设计与制造, 2013(12): 76-78.

[52] 赵杭波. 双连杆机械臂的动力学建模[J]. 电子制作, 2013(15): 52.

[53] 孔令富, 张世辉, 肖文辉, 李成元, 黄真. 基于牛顿—欧拉方法的 6-PUS 并联机 构刚体动力学模型[J]. 机器人, 2004(5): 395-399.

中国知网 https://www.cnki.net

[54] 李永泉, 郭雨, 张阳, 张立杰. 基于牛顿欧拉法的一种空间被动过约束并联机构动力学建模方法[J]. 机械工程学报, 2020, 56(11): 48-57.

[55] 吴上生, 陆振威. 基于人车连杆模型的自行车骑行状态分析[J]. 华南理工大学学报(自然科学版), 2016, 44(2): 46-52, 59.

[56] 耿明超, 赵铁石, 赵飞, 刘晓, 苑飞虎. 非惯性系下弹性欠驱动机器人动力学建模及应用[J]. 中国机械工程, 2014, 25(15): 2080-2085.

[57] 彭商贤, 王刚. 用凯恩法建立机器人通用动力学数式模型[J]. 天津大学学报, 1987(3): 22-30.

[58] 谭斌. 浅析模糊控制[J]. 中国石油和化工标准与质量, 2011, 31(4): 166.

[59] Kim H W, An J W, Han D Y, et al. Balancing control of bicycle robot using PID control[C]. Control, Automation and Systems (ICCAS), Gwangju, South Korea: IEEE, 2013: 145-147.

[60] 熊超伟, 王峰, 揭云飞, 等. 基于 PID 控制的机器人自行车自平衡系统研究[J]. 电脑知识与技术:学术交流, 2018, 014(19): 274-275.

[61] Ogata, K. Modern Control Engineering[M]. 5th ed. Prentice Hall, 2010.

[62] Nguyen Gia Minh Thao, Duong Hoai Nghia, Nguyen Huu Phuc. A PID backstepping controller for two-wheeled self-balancing robot[J]. International Forum on Strategic Technology 2010, Ulsan, Korea (South), 2010: 76-81.

[63] Isaac G , Víctor S , Jesús S , et al. PID passivity-based control laws for joint position regulation of a self-balancing robot[J]. Control Engineering Practice, 2021: 116.

[64] Nise, N. S. Control Systems Engineering[M]. 6th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010.

[65] Khan, M. A., Ali, A., Khan, M. S. A Review of Fuzzy Logic Control Systems[J]. Journal of Control Engineering and Technology, 2020, 10(2), 1-10.

[66] Zhang Z, Hu H M. Soft Starter Study of Induction Motors Using fuzzy PID control[J]. IOP Conference Series Materials Science and Engineering, 2018, 439(3): 85-86.

中国知网 https://www.cnki.net

[67] 夏从东, 王笑天, 渠军. 基于 PSO-PID 模型的城市轨道交通精确停车设计[J]. 现代城市轨道交通, 2024, (9): 44-49.

[68] Bangyal W H, Hameed A, Alosaimi W, et al. A New Initialization Approach in Particle Swarm Optimization for Global Optimization Problems[J]. Computational Intelligence and Neuroscience, 2021, 2021: 1-17.

[69] Sun W, Lin A, Yu H, et al. All-dimension neighborhood based particle swarm optimization with randomly selected neighbors[J]. Information Sciences, 2017, 405: 141-156.

中国知网 https://www.cnki.net

附录 A

为了简化，我们定义如下：

$$s_\lambda = sin\,\lambda,\quad c_\lambda = cos\,\lambda.$$

矩阵 $\boldsymbol{M}$，$\boldsymbol{C_1}$，K_0，K_1的非零系数解析形式如下：

$$\begin{aligned}m_{11} = {} & ((-m_b - m_h)d^2 + 2x_h m_h d + I_{hxx} - I_{hzz})c_\lambda^2 + ((-2dm_h z_h - 2I_h xz)s_\lambda + 2m_h r_F z_h)c_\lambda + ((-2m_h r_F - 2m_b(z_b + r_F))d \\ & + 2m_h r_F x_h)s_\lambda + (m_b + m_h)d^2 - 2x_h m_h d + m_h r_F^2 + (m_b m_f)r_F^2 + 2z_b m_b r_F + r_R^2 m_r + I_{bxx} + I_{fxx} + I_{hzz} + I_{rxx},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}m_{12} = {} & \frac{1}{w}(-r_F((-m_b - m_h)d^2 + 2dm_h x_h + I_{hxx} - I_{hzz})c_\lambda^3 + (2r_F(dm_h z_h + I_{hxz})s_\lambda - m_h r_F z_h + ((-wm_h - m_b(w + x_b))d \\ & + m_h x_h w)r_F - 2d(dm_h z_h + I_{hxz}))c_\lambda^2 + ((((m_b + m_h)d - m_h x_h)r_F^2 + (-wm_h z_h + dm_b z_b)r_F - d(2dm_h x_h - (m_b + m_h)d^2 \\ & + I_{hxx} - I_{hzz}))s_\lambda + (3dm_h x_h - 2(m_b + m_h)d^2 + I_{hxx} - I_{hzz})r_F + w(dm_h z_h + I_{hxz}) - d^2 m_b z_b)c_\lambda + ((-wm_b z_b - 2dm_h z_h \\ & + I_{bxz} - I_{hxz})r_F - (w(m_h + m_b + m_f) - x_b m_b)r_F^2 - (wm_h + m_b(w + x_b))d^2 + w(2dm_h x_h - I_{hzz} - I_{fxx}))s_\lambda + m_h r_F z_h \\ & + ((wm_h + m_b(w + x_b))2d - 2m_h x_h w)r_F + d(wm_b z_b + dm_h z_h - I_{bxz} + I_{hxz}),\end{aligned}$$

$$m_{21} = m_{12},$$

$$\begin{aligned}m_{22} = {} & \frac{1}{w^2}(r_F^2((-m_b - m_h)d^2 + 2dm_h x_h + I_{hxx} - I_{hzz})c_\lambda^4 + 2r_F(-r_F(dm_h z_h + I_{hxz})s_\lambda + (((m_b + m_h)w + x_b m_b)d - m_h x_h w)r_F \\ & + 2d(dm_h z_h + I_{hxz}))c_\lambda^3 + (2(wz_h m_h r_F + d((-m_b - m_h)d^2 + 2dm_h x_h + I_{hxx} - I_{hzz}))r_F s_\lambda + ((m_b + m_h)d^2 - 2dm_h x_h + (-m_b \\ & - m_f - m_h)w^2 - 2x_b m_b w - I_{bzz} - I_{fxx} - 2I_{hxx} + I_{hzz} - I_{rxx})r_F^2 - 2w(2dm_h z_h + I_{hxz})r_F - d^2((-m_b - m_h)d^2 + 2dm_h x_h + I_{hxx} \\ & - I_{hzz}))c_\lambda^2 + (((dm_h z_h + I_{hxz})r_F^2 + (((m_b + m_h)w + x_b m_b)2d^2 - 3wdm_h x_h + w(I_{hzz} + I_{fxx}))r_F + (dz_h m_h + I_{hxz})d^2)2s_\lambda - ((m_b \\ & + m_h)w - x_b m_b)2d + 2m_h x_h w)d)r_F - 2(((m_b + m_h)w + x_b m_b)d^2 - w(2dm_h x_h + I_{hzz} + I_{fxx}))dc_\lambda - (wm_h r_F z_h + (((m_b \\ & + m_h)w^2 + 2x_b m_b w + I_{fxx} + I_{bzz} + I_{rxx} + I_{hxx})d - w^2 m_h x_h)2r_F + 2wd(dm_h z_h + I_{hxz}))s_\lambda + ((m_b + m_h + m_f)w^2 + 2x_b m_b w + I_{rxx} \\ & + I_{hxx} + I_{fxx} + I_{bzz})r_F^2 + 2w(2dm_h z_h + I_{hxz})r_F + ((m_b + m_h)w^2 + 2x_b m_b w + I_{fxx} + I_{bzz} + I_{rxx} + I_{hxx})d^2 - w^2(2dm_h x_h + I_{hzz} \\ & + I_{fxx})),\end{aligned}$$

$$m_{33} = \frac{1}{r_R^2}(((m_b + m_r + m_h + m_f)r_R^2 + I_{ryy})r_F^2 + I_{fyy}r_R^2),$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$c_{12}=\frac{1}{r_F r_R w}(2r_R r_F(dm_h z_h+I_{hxz})c_\lambda^3+(-((m_b+m_h)d^2-2dm_h x_h-I_{hxx}+I_{hzz})s_\lambda-wm_h z_h+dm_b z_b)r_F r_R c_\lambda^2-r_R(r_F(((-w$$
$$-x_b)m_b-wm_h)d+m_h x_h w)s_\lambda+(m_b(w+x_b)+w(m_h+m_f))r_F^2+(wm_b z_b-I_{bxz}+I_{hxz})r_F+wI_{fyy})c_\lambda+(-r_R(m_b+m_h$$
$$+m_f)r_F^2+(-m_b r_R z_b-m_r r_R^2-I_{ryy})r_F+r_R(-(m_b+m_h)d^2+dm_h x_h-I_{fyy}))r_F s_\lambda+r_R((2m_b+m_f+2m_h)d-m_h x_h)r_F^2$$
$$+d(m_b r_R z_b+m_r r_R^2+I_{ryy})r_F+I_{fyy}dr_R),$$

$$c_{21}=\frac{1}{r_F r_R w}((c_\lambda w r_R+r_F r_R s_\lambda-dr_R)I_{fyy}+(r_F^2 s_\lambda-r_F d)I_{ryy}),$$

$$c_{22}=\frac{1}{w^2}(-2r_F(dm_h z_h+I_{hxz})c_\lambda^4-r_F((-m_b-m_h)d^2+2dm_h x_h+I_{hxx}-I_{hzz})s_\lambda+((m_b+m_h)d-m_h x_h)r_F^2+2wm_h r_F z_h$$
$$+d((-m_b-m_h)d^2+2dm_h x_h+I_{hxx}-I_{hzz})c_\lambda^3+((m_h r_F^2 z_h-((wm_h+m_b(w+x_b))d-wm_h x_h)2r_F-2d^2 m_h z_h-2dI_{hxz})s_\lambda$$
$$-((m_h+m_b+m_f)w+x_b m_b)r_F^2+2r_F I_{hxz}+(wm_h+m_h(w+x_b))2d^2-3wdm_h x_h+w(I_{hzz}+I_{fxx})c_\lambda^2+(((2m_b+2m_h)d^2$$
$$-2dm_h x_h+(m_h+m_b+m_f)w^2+2x_b m_b w+I_{bzz}+I_{fxx}+I_{hxx}+I_{rxx})r_F+w(2dm_h z_h+I_{hxz}))s_\lambda+((-m_b-m_h)d+m_h x_h)r_F^2$$
$$-2wm_h z_h r_F-(m_b+m_h)d^3+x_h m_h d^2-((m_b+m_h)w^2+2wm_b x_b+I_{bzz}+I_{fxx}+I_{hxx}+I_{rxx})d+w^2 m_h x_h)c_\lambda-(m_h r_F^2 z_h$$
$$+(((2m_h+2m_b+m_f)w+2x_b m_b)d-m_h x_h w)r_F-d^2 m_h z_h)s_\lambda+r_F^2((m_h+m_b+m_f)w+x_b m_b)+2dm_h r_F z_h+d((wm_h$$
$$+m_b(w+x_b))d-m_h x_h w)),$$

$$k_{011}=\frac{g}{w}((r_r-r_f)(((d-x_h)m_h+dm_b)c_\lambda+z_h m_h s_\lambda-x_b m_b)-m_r(r_R-r_r)-(m_h+m_b+m_f)(r_F$$
$$-r_f)+((d-x_h)m_h+dm_b)s_\lambda-z_b m_b-c_\lambda m_h z_h)$$

$$k_{012}=\frac{g}{w}(((((x_h-d)m_h-dm_b)c_\lambda+w(m_h+m_b+m_f)+x_b m_b)s_\lambda+c_\lambda^2 m_h z_h-z_h m_h)(r_F-r_f)+(d^2 c_\lambda-d(w+x_b))m_b+(s_\lambda dz_h$$
$$+(d-x_h)dc_\lambda-wd+wx_h)m_h),$$

$$k_{021}=k_{012},$$

$$k_{022}=-s_\lambda k_{012},$$

$$k_{112}=-\frac{1}{r_F r_R w}(r_R r_F((x_h-d)m_h-dm_b)s_\lambda+c_\lambda m_h r_F r_R z_h+r_R(m_b+m_h+m_f)r_F^2+(m_b r_R z_b+m_r r_R^2$$
$$+I_{ryy})r_F+I_{fyy}r_R)c_\lambda,$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$k_{122}=\frac{c_{\lambda}}{r_F w^2}(-r_F{}^2((d-x_h)m_h+dm_b)c_{\lambda}+r_F{}^2(wm_h+(m_b+m_f)w+x_b m_b)+dm_h r_F z_h+I_{fyy}w)s_{\lambda}+r_F(m_h z_h r_F c_{\lambda}^2+((d-x_h)$$
$$m_h+dm_b)dc_{\lambda}-m_h z_h r_F-w(d-x_h)m_h-m_b d(w+x_b)),$$

中国知网 https://www.cnki.net